pISSN 2635-5833

UNINOMIC REVIEW

2026년 9권 3호 (특별호)

세종대학교 유니노믹연구소
Institute for Uninomic Studies

차례 2026년 9권 3호

[초청논단]

5 G2 인프라 프로젝트:
상류 댐, 상수원 이전 및 북극점 항로 개발을 중심으로
주명건

[초청논문]

13 상류댐 개발 타당성 분석
정태웅, 정명채

29 상수원 이전 타당성과 경제성 분석
정명채, 맹승규, 고영대, 이희찬

45 북극관통항로 컨테이너선 선단의 연중 운항 경제성 분석:
비용・편익 및 민감도 분석
한승오

유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 5-11
pISSN 2635-5833

G2 인프라 프로젝트: 상류 댐, 상수원 이전 및 북극점 항로 개발을 중심으로

주명건*

초록 21세기의 대변혁기를 겪으면서 세계 경제는 급속히 재편되고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위, 군사력 기준 세계 5위가 되었으나 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 국론이 분열되어 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

이러한 복합 위기는 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그중에서도 '수자원'은 한국을 G2로 도약시킬 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 연간 약 7.36억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다. 그러나 현재 수자원 관리 체계는 1970~90년대 하류 댐 중심으로 되어 국토의 상당 부분을 개발할 수 없게 만들었다. 게다가 다수의 대형 댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수 능력이 저하되고 있으며, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 빈약하다. 끝으로 하천이 제대로 준설되지 않아서 물그릇이 작고, 수운 기능이 결여되어 있으므로 추가로 준설 정비할 필요가 있다.

* 주저자, 대양재단 명예이사장

Ⅰ. 서론

21세기의 대변혁기를 겪으면서 세계 경제는 급속히 재편되고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위, 군사력 기준 세계 5위가 되었으나 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 국론이 분열되어 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

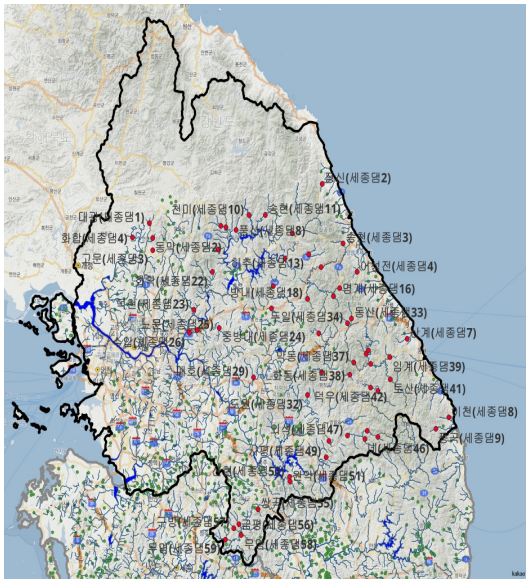
이러한 복합 위기는 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그중에서도 '수자원'은 한국을 G2로 도약시킬 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략 산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 연간 약 7.36억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다.

그러나 현재 수자원 관리 체계는 1970~90년대 하류 댐 중심으로 되어 국토의 상당 부분을 개발할 수 없게 만들었다. 게다가 다수의 대형 댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수 능력이 저하되고 있으며, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 빈약하다. 끝으로 하천이 제대로 준설되지 않아서 물그릇이 작고, 수운 기능이 결여되어 있으므로 추가로 준설 정비할 필요가 있다.

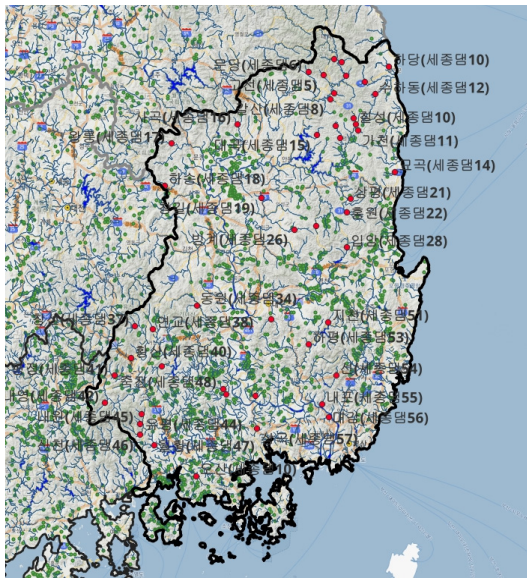
Ⅱ. 상류 댐 개발

이러한 상황에서 상류 댐 개발은 새로운 수자원 패러다임으로 부상하고 있다. 상류 지역은 수질이 양호하며, 계곡이 깊어서 수몰면적을 최소화 시키면서 물을 확보할 수 있다. 또한 가뭄과 홍수 재해 대응 및 중하류의 광활한 개발 억제 지역을 활용케 함으로써 국력을 배증시킬 수 있다. 상류 댐은 하천의 상류에 건설되는 중소 규모 댐으로, 유역별 특성에 따라 수몰면적을 극소화하고 하류의 개발 억제 지역을 활용케하는 인프라이다. 상류 협곡을 따라 흐르는 하천들은 수몰지와 토공량을 최소화하면서도 담수량을 확대할 수 있어 환경 훼손과 사회적 갈등을 극소화할 수 있다.

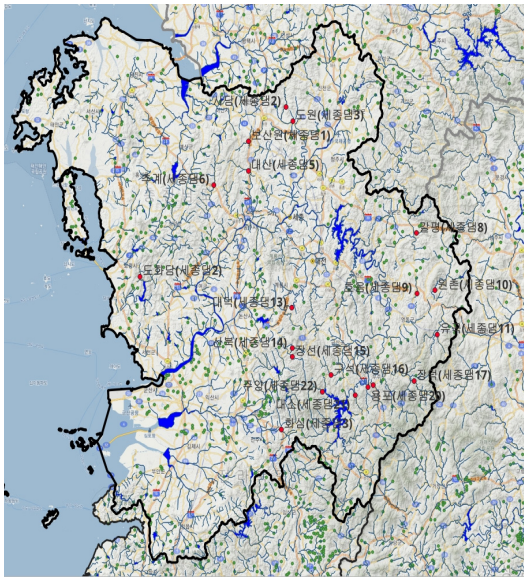
상류 댐 개발 프로젝트(<그림 1>)는 기존 하천을 준설 정비하여 물그릇을 키운다는 점에서 기존 수자원 개발 사업과는 뚜렷하게 다르다. 또한 기존 댐 사업이 대규모 국고 투입에 의존하였던 것과는 달리, 상류 댐 사업은 자체 수익으로 추진할 수 있다.



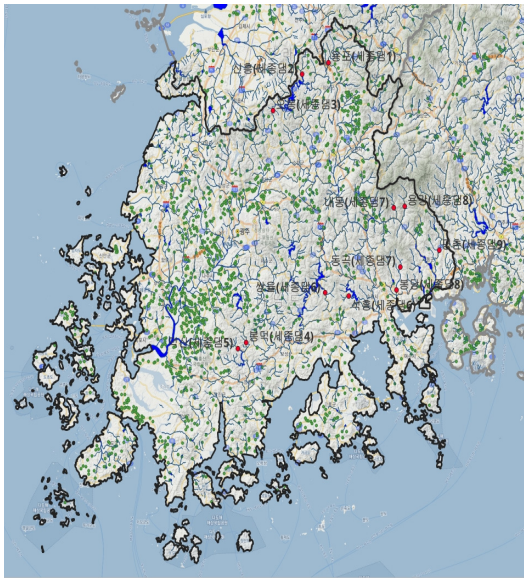
한강권역 56개소



낙동강권역 48개소



금강권역 20개소



영산강・섬진강권역 12개소

〈그림 1〉 상류 댐 건설부지 위치도

세종연구원이 발굴했던 상류 댐 177개 중 41개는 지난 30여 년 동안 정부가 개발하였다(<표 1>). 그러나 아직도 개발하지 못한 136개소의 상류 댐 개발과 연계 준설공사, 수로 정비 사업 등을 포함한 총사업비는 약 15조 원으로 추산되지만, 기대 편익은 약 259조 원에 달하므로 순편익만 240조 원 이상이 발생할 것으로 예상된다. 여기에 더해, 대규모 준설토 매각까지 감안

할 경우, 약 274조 원의 자체 재원 조달이 가능하다. 이는 단순 인프라 공급사업의 수준을 넘어, 투자 대비 수익 비율(B/C Ratio)이 17 이상인 초고효율 공공 투자사업으로 향후 장기간 미래 성장 엔진으로 기능할 수 있는 사업이다.

따라서 상류 댐 개발 전략은 지속 발전 가능성과 생존을 위한 종합 수자원 정책이라 할 수 있다. 향후 정부와 산업계 및 학계가 이 전략을 단계별로 추진해 나간다면, 상류 댐은 한국을 G2로 발전시키는 견인차가 될 것이다.

〈표 1〉 전국 유역별 상류 댐 개발 현황

유역	댐 개수	총 수몰지 면적 (km^2)	총 담수량 (천만 톤)	평균 세종 효율* (천만 톤/km^2)
한강 유역	56	233.8	342.4	2.81
낙동강 유역	48	65.0	117.6	2.18
금강 유역	20	30.2	44.9	1.57
영산강·섬진강 유역	12	25.9	38.5	1.80
전국 총계	136	354.9	543.4	2.31

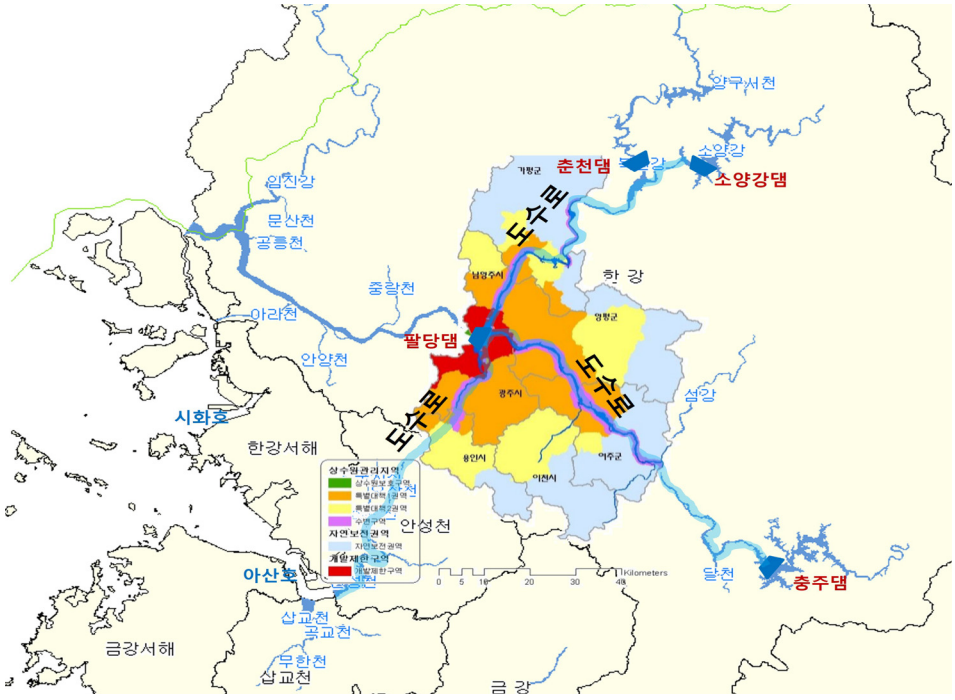
*평균 세종 효율 = 각 댐의 [담수량(천만 톤) / 수몰지 면적(km^2)]의 평균값

Ⅲ. 상수원 이전

대규모 댐 건설로 인한 오염부하의 가속화로 인한 문제들이 대두함에 따라 맑은 물 공급에 대한 정부의 새로운 도전이 추진되고 있다. 특히, 서울 수도권 약 2,600만 명의 인구가 의존하고 있는 팔당 상수원의 경우 수질을 개선하려는 노력에도 불구하고, 각종 규제로 인해 발전을 억제하고 국민의 재산권만 제약할 뿐 별로 성과를 내지 못하고 있다.

한강의 수질 개선을 위해, 1975년에는 팔당상수원보호구역이, 그리고 1990년에는 수질보전 특별대책지역 및 수변구역이 지정되었다. 이 중 상수원 보호구역은 팔당 지역(1개 지역, 158.8㎢)과 일반 지역(10개 지역, 31.4㎢)을 포함해 총 11개 지역, 190.2㎢에 달하며, 수변구역은 6개 시·군에 걸쳐 2,242㎢에 이른다. 이러한 조치들은 점오염원과 비점오염원 관리 및 무분별한 개발을 제한하여 한강 상수원으로 보호하고 관리하는 목적을 가졌다. 그러나 실제로는 하류 지역의 발전만 억제했을 뿐 상류의 고랭지 경작과 축산업으로 인한 오염을 방치하는 모순된 정책을 시행하고 있다.

이와 관련하여, 세종연구원의 '수도권 상수원 이전(1999)' 보고서는 팔당호의 수질 오염 가속화와 보호구역 지정으로 인한 지역 주민들의 재산권 침해 문제를 지적하며 상수원 이전의 필요



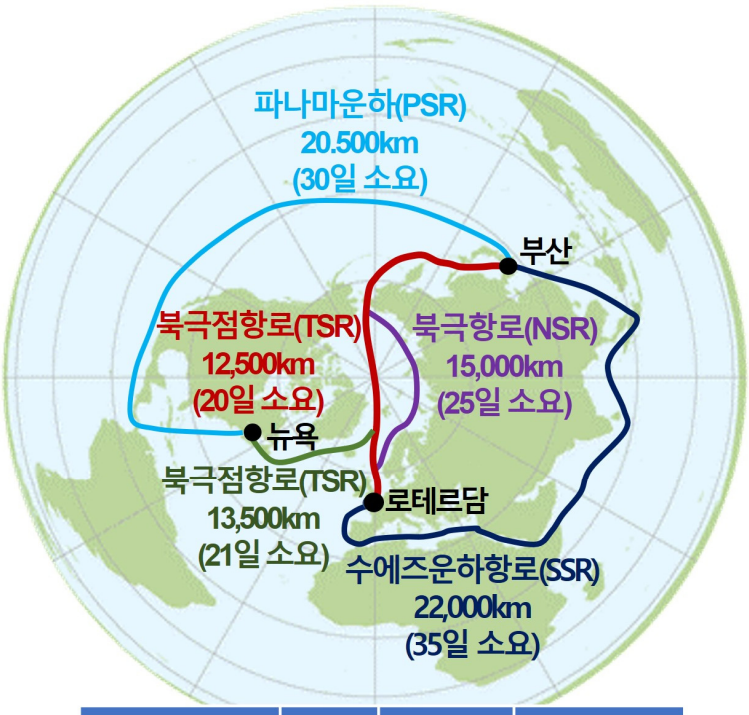
〈그림 2〉 상수원 이전 개념도

성을 강조했다. 이 보고서는 팔당호 상류의 기존 저수댐을 활용하는 대안적 해법과 신규 상류 댐 개발을 제안하였다. 또한, '경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치(2016)'에서는 팔당 상수원을 상류 댐으로 이전하는 것과 함께 기존 댐들을 추가로 준설하여 용수 공급을 극대화시킬 전략을 제시한 바 있다.

팔당호가 상수원수로 부적합하므로 소양강댐과 춘천댐 및 충주댐으로 상수원을 이전하고 상류 지역의 오염원을 철저히 관리하면, 향상된 품질의 식수를 공급할 수 있을 것이다. 상수원의 이전과 점오염원의 관리는 수질 개선뿐 아니라 국토의 효율적 이용을 극대화할 수 있다. 상수원 이전은 사회경제적 측면을 망라한 물 관리의 새로운 패러다임을 제시하며, 지속 가능한 발전의 초석을 마련할 것이다(<그림 2>).

Ⅳ. 북극점 항로의 개척

원자폭탄이 개발된 후 세계는 상호확증파괴(MAD: Mutually Assured Destruction)로 결말이 날 수밖에 없다고 판단한 데다가, 1991년 소련(USSR)이 붕괴되자 무장해제를 했다. 그런데 막상



항로	이름	길이(km)	항해시간(일)
부산↔로테르담	SSR	22,000	35
	NSR	15,000	25
	TSR	12,500	20
부산↔뉴욕	PSR	20,500	30
	TSR	13,500	21

〈그림 3〉 북극점 항로 개발 개념도

우크라이나 전쟁이 발발하니 재래식 전쟁이 될 수밖에 없는데, 무기를 당장 조달할 수 있는 나라가 한국밖에 없다는 사실을 확인하게 됐다. 이에 U.S. News에서 한국의 국력을 6위로 평가했다. 이것은 우리들의 선배들이 피땀 흘려서 이룩한 결과인 동시에 하나님의 축복인 만큼, 한국은 인류의 평화와 번영을 위해서 더욱더 헌신해야 할 것이다.

그러한 과업의 일환으로 한국은 지구온난화현상에 따라 현재 여름 동안만 한시적 운항하는 시베리아의 북단 연안항로를 러시아의 간섭 없이 연중 내내 운항할 수 있는 북극점 항로로 대체할 필요가 있다(<그림 3>). 시베리아의 야말반도(Yamal Pen)에 매장돼 있는 석유 가스와 기름은 전 세계의 1/5 정도로 추정되는데, 이를 주요 시장인 동북아시아로 운송하기 위해서 35,000톤급 원자력 쇄빙선을 건조하고 수십 척의 쇄빙유조선을 발주하였다. 그러나 NSR(Northern Sea

Route)은 러시아 연안이기 때문에 이것이 본격적으로 개발되면 러시아가 그 영해권을 주장할 것이다. 따라서 이것을 극복하기 위해서 북극점을 관통하는 TSR(Transpolar Sea Route)을 개척해야 할 것이다.

동북아는 세계의 경제와 인구의 1/3을 차지하고, 유럽과 북미의 동부 지역과 교역의 대부분을 차지하고 있다. 그러므로 TSR을 개척하면 수에즈 운하나 파나마 운하를 통해서 운송하는 것에 비해 항로가 7,000㎞ 단축되어 시간과 비용의 1/3을 절감함으로써 인류문명의 새로운 틀을 만들 것이다(<그림 3>).

TSR을 개척하기 위해서는 두께가 4m 되는 얼음을 깨야 하므로, 원자력 쇄빙선이 60,000톤급으로 지금보다 더 크고 강력해야 하며, 20,000 TEU급의 쇄빙 컨테이너선도 건조해야 할 것이다. 러시아는 야말반도의 가스와 석유 운송이 주목적이기 때문에 쇄빙 LNG 운송선을 발주했으나 모든 운송선을 쇄빙 선박으로 만드는 것은 경제성이 없다. 따라서 일 년 내내 다닐 수 있도록 5,600㎞의 결빙 구간을 관리할 4~6척의 쇄빙 선단과 40여 척의 쇄빙 컨테이너선을 보유하여 북극항로를 개척한다면, 실제로 북극에 영토를 가진 것과 같게 될 것이다. 수에즈 운하의 연간 14조 원과 파나마 운하의 8조 원 통행료 수입을 감안하면, TSR을 통해서 20여 조 원의 수입을 거둘 수 있을 뿐 아니라 한국은 동아시아와 유럽 및 미국의 동부 해안을 직결하는 물류 요충지가 될 것이다.

그동안 미국이 모든 선박에서 원자로를 쓰지 못하게 했지만, 북극항로를 개척할 쇄빙선은 미국의 항구를 취항하지 않으므로 자유롭게 쓸 수 있다. 그래서 SMR(Small Modular Reactor)과 MMR(Micro Modular Reactor) 기술을 개발하여 선박에 장착하게 되면, 운임도 절약할 뿐 아니라 오염 문제도 해결함으로써 세계 물류망을 혁신시킬 것이다.

참고문헌

세종연구원(1999). 수도권 상수원 이전.
맹승규・이희찬 (2016). 경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치. Global Affairs, 15(1), 107-141.

유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 13-28
pISSN 2635-5833

상류댐 개발 타당성 분석

정태웅* · 정명채**

초록 1970~90년대의 하류 대형 댐 중심 패러다임과 달리, 상류 소규모 댐 시스템은 우수한 수질, 최소한의 침수 면적, 및 낮은 사회적 갈등 발생이라는 이점이 있다. 또한, 지역 하천의 퇴적토 준설과 지류 하폭 확장은 물 보유 능력을 회복시켜 연간 약 400억 톤의 수자원을 확보할 수 있으며, 이는 산업, 농업, 생활용수 공급, 생태계 보전, 재난 대응 및 국가 안보를 동시에 뒷받침하는 방안이다. 총 5조 4,340억 톤의 저수 용량을 제공할 수 있는 136개 상류 댐 후보지는 전국 4대 강 유역에 고르게 분포하고 있다. 저수용량을 침수 면적으로 나눈 값으로 정의되는 '세종 지수(Sejong Index)'는 평균 231만 톤/km²로, 기존 하류 대형 댐의 평균치인 약 170만 톤/km²를 크게 상회하며, 저수 효율 면에서 약 30%의 개선 효과를 보인다. 이러한 전략은 토지 이용 효율성, 환경 영향 완화, 사회적 수용성 측면에서 기존 수자원 정책보다 우수한 성과를 내는 동시에, 국내 연간 생활 및 산업용수 수요의 상당 부분을 안정적으로 충당할 수 있을 것이다. 나아가 준설토 매각을 통해 예상되는 수익(약 260조 원)은 추정 개발 비용(약 15조 원)을 압도적으로 상회하므로, 국가 예산에 재정적 부담을 전혀 주지 않는 완전 자립형 재원 조달 체계를 구축할 수 있다.

* 주저자, 세종대학교 명예교수(chungtw@sejong.ac.kr)
** 교신저자, 세종대학교 에너지자원공학과 교수(jmc65@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

대한민국은 현재 대전환의 시대를 지나고 있다. 세계 경제는 재편의 국면에 접어들었고, 글로벌 공급망 경쟁은 기술 기반 산업을 중심으로 극단에 이르고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위권, 군사력 기준 세계 5위권에 해당하는 중견국가로 성장하였다. 그러나 외형적인 발전과 달리 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 특히, 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 있으며, 이는 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

기후위기 역시 전통적인 사회안전망을 넘어 국가 생존의 기반을 위협하고 있다. 지난 10년간 한국은 극단적인 강우 편중, 국지성 폭우, 장기 가뭄 등의 기상이변을 반복적으로 경험하고 있으며, 이는 더 이상 일시적인 이상 현상이 아닌 '기후의 뉴노멀(New Normal)'로 인식되고 있다. 특히 기후변화는 물 순환 체계를 교란시켜 특정 시기에만 과도한 유출이 발생하고, 나머지 시기에는 극심한 물 부족이 발생하는 이중적인 현상을 초래하고 있다(환경부, 2022).

이러한 복합 위기는 산업, 농업, 도시, 국방 등 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그 중에서도 '수자원'은 가장 선제적으로 대응해야 할 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 하루 약 73만㎥에서 200만㎥로, 연간 약 4.6억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다. 특히 수도권과 남부권에 집중된 산업벨트는 지역 간 수자원 불균형을 심화시키고 있다.

그러나 현재 수자원 관리체계는 1970~90년대 하류 중심, 대형댐 중심의 시스템에 머물러 있어 기후변화와 산업수요에 효과적으로 대응하지 못하고 있다. 첫째, 다수의 대형댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수능력이 저하되고 있으며, 둘째, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 제한적이다. 셋째, 중소하천이나 지류의 활용도는 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.

이러한 상황에서 상류댐 개발은 새로운 수자원 패러다임으로 부상하고 있다. 상류 지역은 비교적 자연환경 훼손이 적고 수질이 양호하며, 중소규모의 분산형 수자원 확보가 가능하다. 또한 국지 재해 대응, 하류 홍수 조절, 계절 간 물 가용성 평준화 등 다양한 부가 효과를 제공할 수 있다. 이는 단순한 저장시설을 넘어 미래 기후체제에 대응할 '국가 물 전략 인프라'로서의 가능성을 보여준다.

본 논문은 상류댐 개발 전략이 기후변화 대응, 산업 수요 충족, 재해 예방, 국토 균형 발전 등 국가적 과제에 어떤 기여를 할 수 있는지를 다각적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 상류댐

개발이 대한민국이 직면한 기후 및 산업사회 전환기에 구축해야 할 필수 전략 인프라임을 입증하고자 한다.

2. 물 자원의 중요성 및 국내 현황

수자원은 단순한 천연자원이 아닌, 경제 생산성, 산업 기반, 국민 건강, 도시개발, 농업 유지 등 모든 영역에 걸쳐 작동하는 전략적 인프라이다. 특히 반도체, 정밀화학 등 정밀공정 산업은 수온이나 pH의 미세한 변화에도 민감하며, 단일 웨이퍼 생산에 수천 리터의 초순수(Ultra-Pure Water)가 요구된다. 이러한 산업의 경쟁력은 수자원의 안정적 확보와 수질에 달려 있다. 따라서 수자원은 환경부나 농림부의 관리 영역을 넘어, 국가 전체가 총력으로 관리해야 할 전략 자원이다.

그러나 대한민국은 수자원 조건에서 구조적 취약성을 안고 있다. 연평균 강수량은 1,300mm로 세계 평균을 웃돌지만, 이 중 60% 이상이 여름철 3개월에 집중되고, 대부분 빠르게 바다로 유출된다. 국토의 약 70%가 급경사 산지로 구성되어 있어 저류가 어렵고, 실질적으로 활용 가능한 물의 양은 매우 제한적이다.

2025년 기준 국내 총 가용 수자원량은 약 759억 톤에 이르지만, 이 중 실제 저류시설을 통해 확보 가능한 물은 227억 톤 수준이다. 하천에서 직접 취수 가능한 양은 약 133억 톤에 불과하며, 나머지 400억 톤가량은 바다로 유실되고 있다. 이는 중국 싼샤댐(390억 톤)의 저수용량을 상회하며, 소양강댐(29억 톤)의 13배를 초과하는 규모이다.

이처럼 구조적 손실은 기후위기와 맞물려 더 큰 위험을 초래한다. 집중호우 시 댐과 하천은 과잉 유량을 방류할 수밖에 없고, 갈수기에는 극심한 물 부족으로 이어진다. 이로 인해 물 낭비뿐 아니라, 댐 운영의 비효율성, 수질 악화, 생태계 교란, 산업용수 불균형 등 사회적 비용이 가중되고 있다.

이런 맥락에서 상류 소규모 댐 개발은 매우 전략적인 대응책이 된다. 분산형 설치가 가능하고, 유역 단위의 수자원 계획과 연계해 하천 유량의 평준화, 상수원 다변화, 비상시 공급 안정성 강화 등 다층적인 효과를 제공할 수 있다. 상류 지역은 도시화와 산업화가 미진해 수질이 우수하고, 수몰면적이 적어 사회적 갈등도 상대적으로 적다.

또한 지방 하천을 대상으로 한 퇴적물 준설과 지류 폭 확장은 하천 수계의 물 저장 능력을 회복시키는 효과가 있으며, 이는 단순한 인프라 확장을 넘어 유실되고 있는 연간 약 400억 톤의 물을 회수하여 산업과 농업, 생활과 생태, 재해 대응과 안보를 동시에 지탱할 수 있는 기반으로 전환하는 작업이라 할 수 있다.

결국, 상류댐 개발은 물에 대한 전통적 인식과 정책 체계를 전환하는 중대한 국가 전략이며,

기후위기 속에서 대한민국이 지속가능한 성장을 이어가기 위한 핵심 수단이다.

Ⅱ. 상류댐 개발 개념 및 목표

1. 수자원 활용성 제고

대한민국은 연간 약 759억 톤에 달하는 풍부한 강수량을 보유하고 있음에도 불구하고, 이를 실질적으로 활용할 수 있는 체계는 매우 제한적이다. 현재 인공 저류시설, 즉 댐이나 저수지를 통해 확보 가능한 수자원은 약 227억 톤에 불과하며, 여기에 하천에서 직접 취수할 수 있는 약 133억 톤을 합산하더라도 총 활용 가능 수자원은 약 360억 톤에 그친다. 결과적으로 약 400억 톤의 물이 아무런 경제적, 생태적 가치도 생성하지 못한 채 매년 바다로 유실되고 있다. 이 수치는 중국의 싼샤댐 총 저수용량(390억 톤)을 상회하며, 국내 최대 규모인 소양강댐의 약 13배에 달하는 수준이다(환경부, 2021).

이러한 손실은 단순한 수량 감소를 넘어 국가의 경제 및 안보 전반에 걸쳐 중대한 리스크로 작용하고 있다. 유출되는 물은 산업용수, 농업용수, 생활용수뿐 아니라 하천 생태계 유지, 수질 정화, 수재해 대응 등 다양한 기능 수행에 기여할 수 있는 자원이다. 그럼에도 불구하고 이를 충분히 활용하지 못하고 있는 것은 수문 인프라의 구조적 결함을 반영하는 것이다.

유실되는 물의 대부분은 하천의 상류부에서 발생한다. 대한민국의 하천은 평균 유로가 짧고 낙차가 크며, 상류 지역은 산지 비율이 높아 빗물이 지표면에 머무르지 않고 급속히 하류로 유입된다. 이로 인해 댐이 위치한 중·하류에 도달하기 전에 유량이 빠르게 소멸되며, 하류 중심의 물 관리 방식은 물의 근원적 유실을 방지하는 데 구조적 한계를 갖는다.

더욱이 최근 기후변화로 인해 강수 패턴의 불확실성이 확대되면서 수자원의 손실 문제는 더욱 심각해지고 있다. 여름철에는 시간당 100mm를 초과하는 국지성 집중호우가 빈발하며, 이로 인해 기존 저류지의 용량을 초과한 물이 그대로 방류된다. 반면, 갈수기에는 유입량 자체가 부족해 농업용수나 공업용수 공급에 어려움을 겪는다. 즉, '물은 많지만 쓸 수 없는' 구조가 고착화되고 있으며, 이는 물의 시간적 불균형뿐 아니라 공간적 불균형을 야기하는 중대한 구조적 위기이다.

이러한 상황에서 기존의 대형댐 중심 정책은 더 이상 유효한 해법이 될 수 없다. 대부분의 대형댐은 1970~1990년대에 건설되었으며, 설계 수명을 초과한 시설이 많고, 퇴적물로 인해 저수 능력이 감소하고 있다. 아울러 기후위기에 따른 국지성 호우에 대응하기 위한 유입조절 능력도 제한적이다. 무엇보다도 대형댐은 하류 중심 구조로 인해 유역의 전반적 물 수지 불균형을 조정

하는 데 한계가 있다(Chung, 2015).

따라서 상류 지역에서 직접 물을 저장하고 조절할 수 있는 분산형 수문체계, 즉 상류댐 개발이야말로 현재 대한민국 수자원 관리체계의 근본적 전환점이자, 국가 차원의 대응 전략이 될 수 있다. 이는 단순한 기술적 조치가 아니라, 국가 물 순환 구조를 근본적으로 재설계하는 거시적 패러다임 전환이라 할 수 있다.

2. 상류댐 건설 방안

상류댐은 하천의 상류부 또는 지류에 건설되는 소규모 또는 중규모 댐으로, 기존의 대규모 다목적댐과는 구조, 기능, 전략이 명확히 구분된다. 상류댐은 단일 거대시설로서 대량의 물을 공급하는 것이 아니라, 각 유역별 특성과 필요에 따라 분산적으로 구축되는 점진적・적응형 인프라라는 점에서 새로운 정책 도구로 주목받고 있다(권현한, 2024).

우선, 지형적 이점이 명확하다. 상류 지역은 협곡 지형이 많고, 비교적 좁은 유로를 따라 흐르는 하천들이 다수 존재하므로, 소규모 저류지로서의 기능을 수행하기에 적합하다. 토공량을 최소화하면서도 유효한 담수량을 확보할 수 있는 지역이 많으며, 상대적으로 환경 훼손과 사회적 갈등 가능성도 낮다. 상류댐의 전략적 장점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 환경적 부담이 낮다. 수몰지 면적이 작고, 도시화가 덜 진행된 지역이 많아 산림 훼손이나 생태계 단절 등의 부작용이 크지 않다. 또한 주민 이주나 보상 문제도 대형댐에 비해 상대적으로 적다.

둘째, 수질 확보가 용이하다. 상류 지역은 오염원이 거의 없고, 초기 유출수의 탁도나 오염부하도 낮기 때문에 고품질의 원수 확보가 가능하다. 이는 초정밀 산업 및 식수원 확보에 있어서 매우 중요한 장점이다.

셋째, 기후적응형 저류지 역할을 수행한다. 집중호우 시 상류댐이 유입량을 사전에 분산・흡수함으로써 하류의 홍수 부담을 완화하고, 갈수기에는 하류로의 안정적 공급을 가능케 한다. 즉, 댐 단일 시설 의존도를 낮추고 지역 단위 물 관리의 복원력(resilience)을 높이는 데 기여한다.

넷째, 국토의 물 저장 용량 확장에 기여한다. 국토 전역에 다수의 소규모 댐이 건설되면, 하천 체류시간 증가, 지하수 함양률 개선, 유하 속도 조절 등의 부가 효과가 동시에 발생한다. 이는 단순한 용수 확보를 넘어 수문순환의 질적 전환을 의미한다.

결과적으로 상류댐은 단일 목적의 저류시설이 아니라, 물 유실 구조를 회복하고, 분산형 수자원 인프라의 거점으로 작동하는 복합형 시스템이라 할 수 있다. 특히 산업 중심지 또는 취약 농업지역 인근에 위치한 상류댐은 지역 간 수자원 불균형 해소, 물 분쟁 예방, 기후재난 대응 등

다차원적 정책 효과를 동반하게 된다.

3. 상류댐 건설사업 핵심 목표

상류댐 개발 사업은 단순한 인프라 건설이 아닌, 기후-산업-국토-예산 등 국가 주요 아젠다를 아우르는 전략적 프로그램으로 기획되어야 한다. 본 사업이 지향하는 네 가지 핵심 목표는 다음과 같다.

1) 기후위기 대응 및 홍수 예방

기후위기로 인한 극한 강우 빈도와 강도가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따른 홍수피해는 수조 원에 달하는 직접적 손실뿐 아니라, 복구에 따른 재정 부담과 국민 안전 위협이라는 중대한 사회문제로 이어지고 있다. 상류댐은 유역 최상단에서 물을 분산·흡수하여 홍수를 저감하고, 하류 유역의 범람 가능성을 구조적으로 낮추는 역할을 수행할 수 있다. 특히 중소하천 또는 지류 단위의 국지 홍수에도 선제적으로 대응 가능하다는 점에서 기존 하류댐과 상호보완적인 체계를 형성한다.

2) 산업 및 농업 용수의 안정적 공급

반도체, 배터리, 바이오 등 고부가가치 산업은 고순도 용수에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 농업 지역은 장기적인 가뭄에 의해 생산 기반이 약화되고 있다. 상류댐은 해당 유역 내에서 물을 확보하여 지역 내 자급률을 높이고, 외부 공급 의존도를 낮춤으로써 산업과 농업의 물 공급망을 안정화한다. 특히 낙동강, 섬진강 등 반복적인 가뭄 피해 지역에서는 상류댐이 단기·중장기 해법으로 작동할 수 있다.

3) 효율적인 수자원 관리체계로의 전환

기존 수자원 체계는 하류 집중형이었으며, 이는 홍수기와 갈수기 간 수급 격차를 심화시키는 원인이 되었다. 상류댐은 하천의 상류부터 유하 전 과정을 조절할 수 있도록 함으로써 수자원 순환구조의 병목 현상을 해소하고, 지역 단위의 수문자립도를 향상시킨다. 특히 유역단위 통합물관리 전략과도 정합성이 높아, 미래 물관리 체계의 핵심 기반이 된다.

4) 하천 준설과 연계된 자립형 경제모델 구축

상류댐 건설은 지류 하천의 준설 및 정비와 병행될 때 효과가 극대화된다. 예컨대 수심 10m 기준의 준설사업과 연계 시 약 307억 톤의 준설토 확보가 가능하며, 이를 재활용하거나 매각함으로써 약 256조 원 규모의 경제적 부가가치를 창출할 수 있다. 이는 단순한 SOC 투자에서 벗어나 수익 창출형 인프라 모델로의 전환 가능성을 보여주는 대표적 사례이다. 동시에, 지역 건설경제 및 순환자원 산업 육성에도 파급 효과를 가져올 수 있다.

결론적으로, 상류댐 개발은 대한민국이 직면한 기후위기, 산업물 수요 증가, 국토 인프라 노후화 및 재정 지속성 확보라는 복합적 과제에 대응하는 다기능 전략이다. 이는 단순한 정책 옵션이 아니라, 국가 생존 기반을 재편하고 물 관리 체계의 패러다임을 구조적으로 전환하기 위한 필수적 투자로 인식되어야 한다. 향후 상류댐은 단순한 물 저장 시설을 넘어, 국가의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라 자산으로 자리매김할 것이다.

Ⅲ. 상류댐 후보지 선정 및 분석

1. 후보지 선정 과정 및 기준

상류댐 개발의 타당성을 평가하기 위해서는 먼저 전국적으로 설치 가능한 후보지를 합리적으로 도출하는 과정이 선행되어야 한다. 본 논문은 단순히 지형 조건에 의존한 과거식 후보지 도출이 아니라, 기존 연구 성과에 기반한 정량적 검토와 최신 GIS(Geographic Information System) 공간 분석 기술을 접목하여 전국 단위에서 체계적이고 과학적인 후보지 선정을 수행하였다.

우선, 기초자료는 2015년 세종연구원에서 도출한 '담수량 1,000만 톤 이상 용수댐 후보지 177개소'를 기본 자료로 활용하였다. 이는 과거 수자원 장기 종합계획 및 국가 수자원 기본계획 수립 과정에서 도출된 검증된 후보지로, 해당 위치에 수문학적으로 의미 있는 저류가 가능한 것으로 판단된 곳이다. 그러나 2015년 당시의 환경 및 수문 조건은 오늘날의 기후변동성과 유역 변화, 그리고 사회적 수용성 등을 충분히 반영하지 못한 한계가 있다.

이에 따라 본 논문은 이들 177개소의 원자료를 GIS 기반으로 재정비하였다. 우선적으로 적용된 평가 기준은 다음과 같다.

기존 저수지 중복 여부 검토: 동일 위치 또는 인근에 이미 운영 중인 댐이나 저수지가 존재하는 경우, 중복 투자 방지와 지역 환경부하 최소화를 위해 후보지에서 제외

지형 적합성을 검토: 주변 하천의 곡률, 유역면적, 유하시간, 강우집중도 등을 종합 평가하여

저류 효율성이 높은 구간 선별

유역 형평성 및 전략성: 단일 권역에 후보지가 과도하게 집중되지 않도록 조정하며, 산업 수요가 높은 지역 또는 상습 가뭄지역을 중심으로 전략적 후보지를 유지

이러한 평가 과정을 거쳐 최종적으로 136개소의 상류댐 건설이 가능한 후보지가 도출되었으며, 이들은 전국 4대 주요 유역(한강, 낙동강, 금강, 영산·섬진강)에 고르게 분포되어 있다. 각 후보지는 수문 조건뿐 아니라, 담수효율, 단위 건설비용, 유역면적 대비 용수 효과성 등을 포함한 종합평가를 통해 우선순위가 설정되었다.

이 분석 결과는 상류댐 개발이 특정 지역에 편중되지 않고, 국가 전체의 물 관리 구조를 균형 있게 재편할 수 있는 기반을 제공함을 보여준다.

2. 전국 유역별 후보지 현황

최종적으로 선정된 136개소 상류댐 후보지는 다음과 같이 4대강 유역별로 구분된다. 이들은 각각의 하천계통 내에서 전략적 수자원 거점 역할을 수행할 수 있도록 분포되어 있으며, 지역별 산업 수요 및 기후 취약성과 연계된 배치를 고려하였다.

〈표 1〉 전국 유역별 상류댐 후보지 현황

유역 구분	최종 선정 개소 수	총 담수량 (억 m^3)
한강 유역	56개소	34.24
낙동강 유역	48개소	11.76
금강 유역	20개소	4.50
영산·섬진강 유역	12개소	3.85
합계	136개소	54.35

한강 유역은 수도권과 중부권 산업단지 및 인구 밀집지역의 수자원 수요에 대응하는 중추적 유역으로, 전체 후보지의 약 41%가 집중되어 있다. 이 유역은 또한 북한 황강댐 등 외부 유량 변수에 대한 대응 능력 확보 차원에서도 전략적 중요성이 높다. 특히 연천, 화천, 인제 등지는 지형적으로 협곡이 잘 발달해 있어 담수 효율이 매우 높은 지역으로 평가되었다.

낙동강 유역은 수질 오염 취약성과 수량 불균형이 반복적으로 지적되어 온 유역으로, 상류댐의 역할이 더욱 중요하다. 안동, 봉화, 청송, 거창 등지의 중소 하천에 분산 설치될 댐들은 영남권 산업단지에 고품질 용수를 공급하고, 반복적인 녹조와 염해 문제를 근본적으로 개선하는 데 기여할 수 있다.

금강 유역은 충청권의 도시 및 산업 인프라 수요를 고려한 후보지들이 다수 포함되어 있으며, 대청댐 이외의 유보적인 수자원 공급원이 부족했던 지역의 근본적인 공급 안전망 확보가 가능하다. 공주, 영동, 무주 등지의 후보지는 유역 넓이에 비해 고저차가 커서 저류 효율성이 높다.

영산·섬진강 유역은 상대적으로 후보지 수는 적지만, 호남권의 식량 공급지대와 광양만 산업벨트를 동시에 고려한 전략적 배치가 이루어졌다. 순창, 하동, 진안 등지에 있는 후보지는 농업용수와 공업용수의 이중 수요에 대응하는 이중 기능 거점으로 활용될 수 있으며, 평촌, 내동, 용강 등의 댐은 지형적으로도 댐 건설 적합성이 매우 높다.

또한 전체 136개소 후보지의 평균 담수 효율을 분석한 결과, 기존 대형댐 평균 대비 약 15~30% 수준의 효율 개선 효과를 보였으며, 특히 일부 고효율 댐(예: 화합, 막동, 흥정, 오봉 등)은 기존 댐 대비 2배 이상의 담수 효율을 나타내는 것으로 확인되었다.

Ⅳ. 담수효율 분석

1. 담수효율의 개념과 중요성

상류댐 개발 사업의 타당성을 평가하기 위한 핵심 평가지표는 바로 '담수효율', 본 논문에서는 이를 '세종효율' 이라는 용어로 정의하여 사용하였다. 세종효율은 각 댐이 수몰시키는 면적 1km² 당 얼마만큼의 담수를 저장할 수 있는지를 수치화한 지표로, 다음과 같은 공식에 따라 산출된다.

세종효율(천만톤/km²) = 담수량(천만톤) ÷ 수몰지면적(km²)

이 수치는 곧 '같은 면적을 수몰시켰을 때 더 많은 물을 확보할 수 있는가'를 평가하는 지표이며, 담수효율이 높을수록 환경적 희생을 최소화하면서 경제적 수익은 극대화할 수 있다는 점에서 매우 중요한 정책적 판단기준이 된다. 특히 기후변화로 인한 용수 수요 증가 및 재해 위험이 커지고 있는 현재, 수몰 면적당 확보 가능한 담수량을 최대화하는 전략은 단순한 비용-편익의 문제가 아니라, 국토 환경의 지속가능성과도 직결되는 요소이다.

기존의 대형 하류댐 체계는 대규모 수몰지 조성과 이에 따른 사회적 갈등을 전제로 하기 때문에, 동일한 수량을 확보하더라도 면적당 효율은 낮은 편이다. 반면 본 논문에서 제안하는 상류댐 개발 전략은 소규모·다수 분산형 댐을 통하여 같은 총 담수량을 확보하면서도 상대적으로 적은 수몰지 면적을 필요로 하며, 그 결과 매우 높은 수준의 세종효율을 나타낸다.

2. 세종효율 산정 결과 및 유역별 비교

본 연구에서는 총 136개 상류댐 후보지를 대상으로 각각의 담수량(단위: 백만 톤), 수몰지 면적(단위: km²)을 바탕으로 세종효율을 산정하였다. 이때 담수량은 천만 톤 단위로 환산하였으며, 모든 자료는 동일한 기준에서 비교 가능하도록 정리되었다.

〈표 2〉 전국 유역별 세종효율 요약

유역	댐 개수	총 수몰지 면적 (km²)	총 담수량 (천만 톤)	평균 세종효율 (천만 톤/km²)
한강 유역	56	233.8	342.4	2.81
낙동강 유역	48	65.0	117.6	2.18
금강 유역	20	30.2	44.9	1.57
영산강・섬진강 유역	12	25.9	38.5	1.80
전국 총계	136	354.9	543.4	2.31

전국 136개 상류댐의 평균 세종효율은 2.31 천만 톤/km²으로 나타났다. 이는 기존 대형 하류댐들의 평균 담수효율(약 1.7 수준)과 비교해도 상당히 높은 값으로, 동일 면적에서 확보할 수 있는 담수량이 30% 이상 향상되는 효과를 의미한다. 유역별로는 다음과 같은 결과가 도출되었다.

한강 유역은 총 56개의 상류댐이 제안되었으며, 전체 수몰지 면적은 약 233.8km², 확보 가능한 담수량은 약 342.4천만 톤으로 계산되었다. 이에 따른 평균 세종효율은 2.81 천만 톤/km²로 전국 최고 수준을 기록하였으며, 수도권과 중부권에 집중된 수요를 충족시키기에 적합한 수치다.

낙동강 유역의 경우 48개 상류댐이 검토되었고, 총 수몰지 면적은 65.0km², 담수량은 약 117.6천만 톤으로 분석되었다. 세종효율은 2.18 천만 톤/km²로, 상류의 청정수 확보와 하류 수질 문제 해결을 동시에 고려할 수 있는 수준이다.

금강 유역은 총 20개소로 비교적 소규모 개발이 예정되어 있으나, 수몰지 면적 대비 담수량은 다소 낮은 편으로 나타났다. 총 수몰지 면적은 30.2km², 담수량은 44.9천만 톤으로, 평균 세종효율은 1.57 천만 톤/km²이다.

영산강・섬진강 유역에서는 총 12개소가 제안되었으며, 수몰지 면적은 25.9km², 담수량은 38.5천만 톤으로 집계되었다. 평균 세종효율은 1.80 천만 톤/km²로, 전국 평균보다는 다소 낮지만 기존 수자원 인프라가 부족한 지역임을 감안할 때 여전히 중요한 개발 효과를 기대할 수 있다.

총계를 기준으로 살펴보면, 전체 136개 상류댐을 통해 확보할 수 있는 총 담수량은 약 543.4천만 톤, 수몰지 면적은 약 354.9km²이며, 이를 통해 산정된 전국 평균 세종효율은 2.31 천만 톤/km²이다.

이러한 결과는 상류댐 개발 전략이 단순히 수량 확보를 넘어, 토지이용의 효율성, 환경 훼손

최소화, 사회적 수용성 제고 등 여러 측면에서 기존 수자원 정책보다 우월한 해법이 될 수 있음을 강력히 시사한다.

3. 세종효율의 정책적 활용 가능성

세종효율은 댐 개발의 물리적 효과를 직관적 수치로 보여주는 동시에, 향후 국가 수자원 정책의 의사결정 기준으로 적극 활용될 수 있다. 예를 들어, 동일한 예산 내에서 담수능력이 더 높은 상류댐을 선별할 수 있으며, 환경영향평가 시에도 수몰지 면적 대비 담수 편익을 평가하는 기준으로 기능할 수 있다.

또한 본 효율 지표를 통해 각 댐의 상대적 우선순위 선정, 유역 간 투자 효율성 비교, 중복 수몰 회피를 위한 선제 검토 등이 가능해져, 상류댐 개발이 단순히 수자원 확충이 아닌 정밀하고 전략적인 인프라 사업으로 진화할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

V. 경제성 분석

1. 경제성 평가 종합

상류댐 개발 프로젝트는 단순한 수자원 인프라 확충을 넘어, 경제적 자립성과 고부가가치 창출이 동시에 가능한 구조로 설계되었다는 점에서 기존 수자원 개발사업과는 뚜렷한 차별성을 지닌다. 기존 댐 사업이 대규모 국고 투입에 의존하였던 것과 달리, 본 상류댐 사업은 자체 수익 발생 구조를 내장하고 있어 재정중립적이며, 순편익 창출이 가능한 사업모델로 평가된다.

전체 136개소의 상류댐 개발과 연계 준설공사, 수로 정비 사업 등을 포함한 총 사업비는 약 15조 원으로 추산된다. 반면, 직접적·간접적 편익을 모두 합산한 총 기대 편익은 약 259조 원에 달하며, 순편익만 240조 원 이상이 발생할 것으로 전망된다. 여기에 더해, 대규모 준설토 매각을 통한 자산화 효과를 감안할 경우, 약 274조 원의 자체 재원 조달이 가능하다는 분석 결과도 함께 제시된다.

이는 단순 인프라 공급사업의 수준을 넘어, 투자 대비 수익 비율(B/C Ratio)이 17 이상인 초고효율 공공투자사업으로 평가될 수 있으며, 향후 국가적 차원의 미래 성장 엔진으로 기능할 수 있는 사업임을 입증한다.

2. 직접 편익 상세 분석

상류댐 개발로 인해 발생하는 직접적 편익은 크게 다음 세 가지 축으로 분류할 수 있다.

1) 용수 확보 및 산업경쟁력 강화

상류댐을 통해 확보 가능한 총 담수량은 약 55톤으로, 이는 국내 연간 생활・공업용수 사용량의 상당 부분을 안정적으로 대체할 수 있는 수준이다. 특히 수도권과 남부권 산업단지에 대한 공급 안정성이 강화되면서, 반도체・2차전지・정밀화학 등 물 기반 첨단산업의 생산 안정성이 제고된다. 이로 인해 반도체 공정 가동률 유지, 수출 산업 경쟁력 제고, 중장기 투자유치 확대 등 파급 효과가 연쇄적으로 나타나며, 이는 연간 수조 원 규모의 생산유발 효과로 환산될 수 있다.

2) 수재해 피해 절감 효과

기후위기로 인한 극단적 가뭄・홍수의 반복은 매년 수천억~수조 원 규모의 사회적 비용을 야기해 왔다. 본 상류댐 개발은 하류부의 홍수 조절 부담을 경감시키고, 갈수기 용수공급의 핵심 기반을 제공함으로써 재해 피해 예방 비용을 대폭 절감하는 효과를 기대할 수 있다.

특히 분산형 다수 댐 체계는 국지성 폭우 발생 시 하류 유량 조절, 산간 지역 침수 피해 저감, 농업용수 공급 안정화 등에 효과적으로 기여할 수 있다. 이를 통해 인명피해 예방, 침수지역 복구비용 절감, 보험금 지급 감소 등 재정 지출의 구조적 감소 효과가 나타날 것이다.

3) 국토균형 발전 및 지역경제 활성화

하류 지역의 대규모 댐 건설로 인해 광범위한 상류 지역에 가해지는 상수원 보호 규제에서 벗어나, 지역 경제에 직접적인 파급 효과를 유도할 수 있다. 즉, 상류댐에 의한 안정적 용수 공급을 기반으로 산업단지 등 새로운 성장거점 육성이라는 국토균형 발전의 실질적 효과도 기대된다.

3. 재원 조달 방안

상류댐 개발 프로젝트는 단순한 댐 건설 사업을 넘어, 국가 재정에 의존하지 않고도 자체적으로 재원을 확보할 수 있는 재정 자립형 인프라 개발 모델로 제안한다. 본 사업은 상류댐 건설과 병행하여 지류 및 지방하천 구간에 대해 수심 10미터 준설과 폭 확장 작업을 동반하며, 이 과정에서 총 307억㎥ 규모의 준설토가 발생할 것으로 예측된다.

이 준설토는 단순한 폐기물이 아니라, 건설산업에서 필요로 하는 주요 자원으로 높은 부가가

치를 지닌다. 준설토는 구성상 두 가지로 분류되는데, 먼저 전체의 약 83%를 차지하는 골재는 모래, 자갈 등으로 구성되어 있어 건축 자재로서 활용도가 높다. 이 골재는 ㎥당 평균 10,000원의 시장 단가를 기준으로 매각할 수 있으며, 총 수량은 약 254억 8천만 ㎥에 달한다. 이에 따른 기대 수익은 약 254조 8천억 원 수준으로 추산된다.

나머지 약 17%에 해당하는 52억 2천만 ㎥는 사토로 구성되어 있으며, 이들은 주로 토지 성토나 매립재 등으로 활용된다. 사토는 골재에 비해 단가는 낮지만, 여전히 ㎥당 1,000원 내외의 가치를 가진다. 이에 따라 사토의 총 매각 수익은 약 5조 2천억 원 수준으로 계산된다.

결과적으로, 본 상류댐 및 준설 사업에서 발생하는 총 준설토 매각 수익은 약 260조 원에 달할 것으로 전망된다. 이는 전체 상류댐 개발에 소요되는 추정 사업비인 약 15조 원을 훨씬 초과하는 수치로, 본 사업이 국가 재정에 부담을 주지 않으면서도 완전한 자체 재정 조달이 가능한 사업 구조이다. 단순 계산상으로도, 245조 원 이상의 순이익(초과 재정)이 발생하는 셈이다. 더 나아가 이와 같은 준설토 기반 수익모델은 향후 전국의 노후 하천 정비사업, 간척지 복원, 국가재난대응 시설 확충 등 다양한 대형 인프라 개발에 응용할 수 있으며, 국가 인프라 투자 방식의 전환점을 마련하는 전략적 선례로 자리매김할 수 있다. 물론, 한꺼번에 개발하게 되면 준설토 가격 하락이 염려되므로, 치밀한 개발계획을 수립해야 할 것이다.

결론적으로, 상류댐 개발과 연계된 준설사업은 경제성과 공익성, 자립성과 확장성을 동시에 충족시키는 재정 혁신 모델로서, 향후 국가 물 정책과 기반시설 재정운용 전략의 핵심 수단으로 적극 도입・확산될 필요가 있다.

Ⅵ. 결론

대한민국은 현재 인구구조의 급격한 변화와 기후위기의 이중 충격 속에서 새로운 국가 전략의 전환점을 맞이하고 있다. 인구 감소는 지역소멸과 산업기반 약화로 이어지고 있으며, 기후변화는 물의 시공간적 분포를 왜곡시켜 매년 반복되는 극한 가뭄과 국지적 홍수를 일상화하고 있다. 이러한 복합위기 속에서 수자원은 단지 생존의 수단을 넘어, 산업경쟁력과 국민 안전, 국가 생태 안보를 지탱하는 핵심 전략자산으로 재인식되어야 한다.

그러나 우리나라의 현재 수자원 관리 체계는 20세기 산업화기에 설계된 하류 중심, 대규모 단일댐 체계에 여전히 머물러 있다. 이로 인해 하류 수요지와 상류 유역 간의 공간적 수지 불균형, 기후위기에 따른 유량 변동성 확대, 노후 기반시설로 인한 안전성 저하 등 복합적 한계에

직면하고 있다. 동시에, 연간 약 400억 톤에 달하는 막대한 수자원이 수몰되지 않고 바다로 유실되고 있으며, 이는 현재 가용 수자원의 거의 10배에 달하는 심각한 자원의 낭비이다.

본 원고에서는 이러한 문제의식 하에, 기존 체계의 한계를 보완하고 미래 수자원 확보 전략을 새롭게 정립하기 위한 대안으로 전국 136개 상류댐 후보지에 대한 종합 분석과 전략적 개발 방향을 제시하였다. 분석 결과는 다음과 같은 주요 결론으로 수렴된다.

첫째, 상류댐은 수몰면적 대비 담수량이 높은 고효율 인프라이다. 평균 세종효율은 약 2.31천만톤/km^2로, 이는 기존 대규모 댐에 비해 환경 부담을 현저히 줄이면서도 실질적 담수능력은 강화할 수 있음을 보여준다. 특히 낙동강(2.65), 섬진강(2.62), 금강(2.21) 유역은 지형적 조건이 유리하여 경제적 효율성도 뛰어난 것으로 분석되었다.

둘째, 경제성 측면에서 상류댐 사업은 기존 SOC사업 대비 현저한 재정 자립성과 편익 창출 잠재력을 지닌다. 총 담수량은 543.4천만 톤에 달하며, 준설토 판매를 통한 약 256조 원의 재원 확보가 가능하다. 이를 통해 15조 원 규모의 건설비를 무차입 구조로 충당할 수 있으며, 결과적으로 240조 원 이상의 순편익을 실현하는 고수익 공공사업이 될 수 있다.

셋째, 상류댐 개발은 단순한 용수 확보를 넘어 지속가능한 물 순환 체계 구축, 기후위기 대응, 지역균형발전, 재해 리스크 최소화 등 다차원적 효과를 제공한다. 특히 지류-본류 연계형 댐 운영 모델은 홍수·가뭄에 대한 대응력을 강화하고, 지역 단위의 자립적 물 복지 실현을 가능하게 한다. 동시에 상류 지역의 수질이 우수하다는 특성을 활용하여 국민 건강권 증진과 생태계 복원 효과도 기대된다.

넷째, 국가 수자원 전략 측면에서 상류댐은 미래 대한민국을 위한 백년대계형 기반투자로 기능할 수 있다. 첨단산업의 수요 대응, 국가 간 물 경쟁 시대 대비, 탄소중립 및 RE100과 연계된 수력발전 가능성 등 다양한 영역에서 전략적 활용이 가능하다.

따라서 본 사업에서 제안하는 상류댐 개발 전략은 토목공학적 선택지가 아니라, 국가의 지속가능성과 생존을 담보하기 위한 통합형 수자원 정책의 정점이라 할 수 있다. 향후 정부와 국회, 지자체, 산업계, 학계가 이 전략을 중심으로 공감대를 형성하고, 환경성·경제성·사회적 수용성을 기반으로 단계별 추진 계획을 마련해 나간다면, 상류댐은 단순한 저장시설을 넘어 미래 대한민국의 물그릇이자 산업·환경·안전의 균형추로 자리매김할 것이다.

참고문헌

권현한 (2024). K-LDS: 한강 유역 수자원 확보 계획-상류댐건설 및 하천 준설 방안을 중심으로. Uninomic Review, 제7권 제2호.

환경부 (2021). 한국하천열람.

환경부 (2022). 제1차 국가물관리기본계획('21~'30).

Chung, T. (2015). Water Resource Development by 177 Upstream Dams. Global Affairs, 15(1), 215-247.

Feasibility Analysis of Upstream Dam Development

Chung, Tae Woong*, Jung, Myung Chae**

Abstract Unlike the downstream, large-dam-centric paradigm of the 1970s-1990s, small-scale upstream dam systems offer superior water quality, reduced inundation footprints, and lower social conflict. In addition, sediment dredging and tributary widening in local rivers help restore water retention capacity, recovering approximately 40 billion tons of water annually — a measure that simultaneously supports industry, agriculture, domestic supply, ecology, disaster response, and security. Potential sites for 136 upstream dams, providing a cumulative storages volume of 5,434 billion tons, are evenly distributed across the four major river basins nationwide. The sejong index – defined as storage volume divided by submerged area - averages 2.31 million tons/km^2, significantly surpassing the ~1.7 average of conventional large downstream dams and representing a 30 % improvement in storage efficiency. This strategy can reliably offset a substantial share of domestic annual municipal and industrial demand while outperforming legacy water policies in land-use efficiency, environmental mitigation, and social acceptability. Furthermore, projected revenue from dredged soil sales (~260 trillion KRW) vastly exceeds the estimated development cost (~15 trillion KRW), establishing a fully self-financing framework requiring zero fiscal burden on the national budget.

* Professor Emeritus, Sejong University
** Professor, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University

유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 29-43
pISSN 2635-5833

상수원 이전 타당성과 경제성 분석

정명채* · 맹승규** · 고영대*** · 이희찬****

초록 수도권 주민 약 2,600만 명의 식수원인 팔당호가 상류 지역의 오염원 집중, 기존 법적·행정적 규제의 한계, 그리고 새롭게 대두되는 미량 오염물질 등으로 인해 수질 개선에 구조적 한계를 겪고 있다. 이에 세종연구원에서 처음 제기된 '수도권 상수원 이전' 이론을 바탕으로, 이를 개선한 일련의 비용-편익 분석을 최신 가용 데이터를 활용하여 종합하고 보완하였다. 편익 이전(benefit transfer) 기법을 활용하여 수질 개선의 경제적 가치, 규제 완화에 따른 지가 상승분, 여가 가치, 녹색 물류 기능 가치, 주민 피해 저감액, 준설토 매각 수익, 상수도 공급 서비스 편익 등의 편익 항목과 도수 터널 건설비, 댐 및 취수 시설 보수비, 이전 대상 지역 주민 피해액 등의 비용 항목을 추정하였다. 공공 투자 사업의 수명을 30년으로 설정하여 분석한 결과, 총편익의 현재가치는 약 629조 5천억 원, 총비용의 현재가치는 약 19조 1천억 원으로 추산되었으며, 이에 따른 비용 대비 편익(B/C) 비율은 약 33.0으로 나타났다. 이는 팔당 상수원 이전 사업이 매우 높은 경제적 타당성을 지니고 있음을 시사하며, 이러한 분석 결과를 바탕으로 상수원 이전의 정책적 시사점과 추진 방향을 제시하였다.

* 주저자 겸 교신저자, 세종대학교 에너지자원공학과 교수(jmc65@sejong.ac.kr)
** 세종대학교 건설환경공학과 교수(smaeng@sejong.ac.kr)
*** 세종대학교 호텔관광경영학전공 교수(youngdae.ko@sejong.ac.kr)
**** 세종대학교 명예교수(leeheech@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

우리나라는 대규모 댐 건설을 통한 추가적인 수자원 확보가 갈수록 어려워지는 한편, 오염부하의 가속화와 신규 미량오염물질의 등장으로 먹는 물 상수원 관리에 다양한 문제가 중첩되고 있다. 특히 서울・인천・경기 등 수도권 약 2,600만 인구가 의존하고 있는 팔당호는 수질을 1급수 수준으로 개선하기 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 상류의 인구 집중과 축산・농경활동에서 비롯된 점오염원 및 비점오염원, 그리고 이를 규제하기 위한 상수원보호구역・특별대책지역・수변구역 등 중첩된 법적・행정적 규제 체계의 한계로 인해 근본적인 수질 개선에 이르지 못하고 있다.

이러한 문제의식은 이미 세종연구원의 「수도권 상수원 이전」(1999) 보고서에서부터 제기된 바 있다. 이 보고서는 팔당호의 수질오염 가속화와 보호구역 지정으로 인한 지역 주민의 재산권 침해 문제를 지적하며, 팔당호 상류의 기존 저수댐을 활용하는 대안적 해법을 제안하였다. 이후 경기개발연구원(2007)의 「팔당상수원 수질 정책의 패러다임 전환」 보고서와 유영성・김용주(2004)의 주민 지원액 추정 연구, 김봉구 외(2001)의 지불의사액 추정 연구 등을 거쳐, 맹승규・이희찬(2016)이 물수지분석과 경제성 분석을 종합한 「경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치」를 발표함으로써 상수원 이전 논의는 더욱 정교한 비용편익분석의 틀을 갖추게 되었다.

정책적 측면에서도 상수원 상류 이전의 타당성은 꾸준히 제기되어 왔다. 김동욱(2020)은 워터저널 기고를 통해 한강 유역과 낙동강 유역은 상류에 풍부하고 깨끗한 수자원을 보유하고 있음에도 중하류의 오염된 하천수를 상수원수로 취수하고 있지만, 금강・영산강・섬진강 유역은 상대적으로 수자원량이 적음에도 상류 호소의 깨끗한 물을 안정적으로 취수하고 있다는 점을 강조하였다. 그는 상수원의 상류 이전이 수질오염사고 및 미량 유해 물질 오염으로부터 자유로워질 뿐 아니라, 고도정수처리의 필요성을 낮추고 하류 지역의 토지 이용 효율을 높여 국토 전체의 이용 효율 제고에도 기여할 수 있다고 주장하였다.

이러한 배경하에서 고영대・맹승규・권현한(2024)은 「한강 상수원 이전 전략」에서 2022년 기준 자료로 편익과 비용을 재추정함과 동시에 TANK 모형과 국가수자원종합정보시스템(WAMIS) 자료를 활용한 물수지분석을 통해 상수원 이전의 수리・수문학적 실현 가능성을 검토하였으며, 이희찬・고영대(2025)는 이를 2023년 기준 자료로 갱신하고 30년 및 60년의 사업 내용연수에 대한 현재가치 분석을 추가함으로써 상수원 이전 사업의 장기적 경제성을 더욱 명료하게 제시하였다.

본 연구는 이상의 선행 연구를 종합적으로 검토・재구성하여, 팔당 상수원 이전 사업의 편익과 비용을 최신 자료를 기준으로 정리하고, 공공투자 사업의 일반적 평가 방법인 비용편익분석(Benefit-Cost Analysis)의 틀 안에서 순현재가치와 편익 비용 비율을 도출함으로써 사업의 경제적

타당성을 종합적으로 평가하는 것을 목적으로 한다. 아울러 분석 결과가 함의하는 정책적 시사점과 향후 추진 과제를 논의함으로써 상수원 이전 정책 결정에 필요한 근거자료를 제공하고자 한다.

이를 위해 본 논문은 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 팔당 상수원 관리지역의 현황과 상수원 상류 이전의 이론적 논거, 그리고 관련 선행 연구의 계보를 검토한다. 3장에서는 편익이전 기법과 현재가치 산정을 중심으로 한 연구 방법을 설명하고, 4장과 5장에서는 각각 편익과 비용 항목별 추정 결과를 제시한다. 6장에서는 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 종합적인 순현재가치와 편익 비용 비율을 도출하며, 7장에서는 분석 결과가 갖는 정책적 함의와 추진 과제를 논의한 뒤, 8장에서 결론을 맺는다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행 연구

1. 팔당 상수원 관리지역의 현황과 한계

한강의 수질 개선을 위해 1975년에는 팔당상수원보호구역이, 1990년에는 수질보전특별대책지역 및 수변구역이 각각 지정되었다. 상수원 관리지역은 수도법, 환경정책기본법, 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률(한강특별법) 등에 근거하여 상수원보호구역, 특별대책지역Ⅰ·Ⅱ, 수변구역으로 구분하여 규제하고 있다. 이 중 상수원보호구역은 팔당 지역(158.8㎢)과 일반 지역(31.4㎢)을 포함하여 총190.2㎢에 이르며, 수변구역은 6개 시·군에 걸쳐 145.3㎢, 특별대책지역Ⅰ은 1,271.6㎢, 특별대책지역Ⅱ는 824.9㎢에 달한다. 팔당 유역에 포함되는 경기도 7개 시·군 가운데 가평군, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시 등 5개 시·군은 유역 전체를 포함하고 있으며, 남양주시와 용인시도 각각 유역 면적의 42.5%, 51.3%를 포함하고 있어, 사실상 경기 동남부 광역권 전체가 규제의 영향권에 놓여 있다.

이와 같은 오랜 기간의 규제와 관리 노력에도 불구하고 인구 집중과 산업화에 따른 난분해성 오염물질의 증가, 그리고 자연적·분산적 비점오염원으로 인한 수질 악화는 지속되고 있다. 특히 경사도 15% 이상의 고랭지 밭은 잦은 객토와 과다한 시비로 인해 일반 밭보다 최대 13배 많은 부유물질을 배출하는 것으로 알려져 있으며(강원도, 2005), 기계영농을 위한 등고선 수직 경운은 영양염류 유출을 가중해 하천 및 호소의 부영양화를 촉진하고 있다. 이러한 구조적 오염원은 하수처리장 확충과 같은 기존 방식만으로는 근본적인 해결이 어려운 특성을 보여, 상수원 자체의 이전을 포함한 더욱 근본적인 정책 대안의 검토가 요구되는 상황이다.

〈표 1〉 팔당 상수원 관리지역 현황

구분	면적(㎢)	관련 근거법
상수원보호구역(팔당・일반지역 포함)	190.2	수도법
수변구역	145.3	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률
특별대책지역Ⅰ	1,271.6	환경정책기본법
특별대책지역Ⅱ	824.9	환경정책기본법

자료: 경기도 보고서를 토대로 고영대・맹승규・권현한(2024)에서 재정리.

2. 상수원 상류 이전의 논리

김동욱(2020)에 따르면 우리나라의 이용 가능한 수자원량은 연간 약 760억㎥이며, 이 중 한강 유역이 234억㎥, 낙동강 유역이 228억㎥로 4대강 유역 중 가장 풍부한 수자원을 보유하고 있다. 그러나 한강 유역 생활용수 사용량 36억㎥ 가운데 29억㎥가 중하류의 팔당댐 및 잠실 수역에서 취수되고 있어, 정작 깨끗한 상류의 물이 아닌 오염에 취약한 중하류의 물을 상수원수로 사용하고 있는 역설적 상황에 놓여 있다. 반면 소양댐과 충주댐의 생활・공업용수 공급 여력은 팔당호 및 잠실 수역의 현재 취수량을 충분히 충당하고도 10억㎥ 이상의 여유가 있는 것으로 분석된 바 있다.

이러한 논리에 근거하여 상수원을 상류의 청정 호소로 이전할 경우 수질오염사고 및 미량 유해 물질 오염으로부터 자유로워지고 고도정수처리의 필요성이 낮아질 뿐 아니라, 하류 지역에 대한 토지 이용 규제가 완화됨으로써 국토이용 효율이 제고되는 부수적 효과도 기대할 수 있다. 다만 상수원 이전이 실현되지 못하고 있는 근본적인 이유는 기술적 문제라기보다 '내 지역, 내 집 앞의 물은 내 물'이라는 지역 간・주민 간 물에 대한 소유 의식과 이해관계의 대립에 있다는 점도 함께 지적되고 있다.

3. 선행 비용편익분석 연구

팔당 상수원 이전의 경제성을 정량적으로 분석한 연구는 크게 다음과 같은 계보를 형성하고 있다. 먼저 김봉구・조용성・곽재은(2001)은 조건부가치측정법(CVM)을 이용하여 팔당호 수질 개선에 대한 가구당 지불의사액을 추정함으로써 이후 연구의 편익 함수 적용의 토대를 마련하였다. 이후 경기개발연구원(2007)은 「팔당상수원 수질 정책의 패러다임 전환」에서 규제 완화에 따른 토지가치 상승분과 이전에 소요되는 비용(관로 자재비, 관 매설 공사비 등)을 함께 추정하였다. 또한, 유영성・김용주(2004)는 CVM을 적용하여 상수원보호구역・수변구역・특별대책구역 등 규제 구역별 주민 지원액을 추정함으로써 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분 추정의 근거를 제공하였다.

한편, 맹승규・이희찬(2016)은 이상의 선행 연구 결과들을 편익이전기법으로 종합하여 2014년 기준 팔당 상수원 이전의 편익과 비용을 최초로 체계적인 비용편익분석의 틀 안에서 제시하였다. 이후 고영대・맹승규・권현한(2024)은 이를 2022년 기준 자료로 갱신함과 동시에 관광수요에 따른 경제적 파급효과 항목을 추가하고, TANK 모형 기반의 물수지분석을 병행함으로써 경제성과 수리・수문학적 실현 가능성을 함께 검토하였다. 이희찬・고영대(2025)는 2023년 기준 자료로 각 편익・비용 항목을 재추정하고, 준설토 매각 수익 및 물공급 서비스 편익 항목을 새롭게 반영하는 한편, 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 한 현재가치 분석을 시도함으로써 본 연구가 종합하고자 하는 최신의 분석 틀을 완성하였다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 분석 틀: 비용편익분석

공공투자사업의 경제적 타당성을 평가하는 일반적인 기준은 사업 시행에 따른 편익과 비용의 증가분을 각각 측정하여 비교하는 비용편익분석이다. 편익이 비용을 상회할 경우, 해당 사업은 경제성이 있는 것으로 판단하여 타당성을 인정하게 된다. 본 연구는 팔당 상수원 이전 사업을 대상으로, 이전이 이루어지지 않을 경우와 비교하여 발생하는 편익 항목 7가지와 비용 항목 4가지를 각각 추정한 뒤, 이를 공공투자사업의 일반적 내용연수인 30년, 그리고 장기 시나리오로서 60년 동안 발생하는 현금흐름의 현재가치로 환산하여 순현재가치와 편익 비용 비율을 산출한다.

2. 편익이전기법

팔당호 수질 개선 및 규제 완화의 가치와 같이 시장에서 직접 거래되지 않는 비시장재화의 경제적 가치를 추정하기 위하여 편익이전 기법(benefit transfer method)을 채택하였다. 편익이전이란 이미 연구가 완료된 지역의 추정된 가치 결과나 함수를 데이터가 부족한 대상 지역에 적용하는 방법으로(한국환경정책평가연구원, 2006), 지불의사액 등 편익 척도 자체를 직접 옮겨오는 '가치이전'과, 가치를 결정하는 변수들 간의 상관관계를 기술한 함수 자체를 이전하는 '함수이전'으로 구분된다. 본 연구에서는 분석 대상 지역의 특성을 정교하게 반영할 수 있는 함수이전 방식을 중심으로 하되, 메타 회귀분석을 통해 다수의 선행 연구 결과를 통합한 메타 회귀가치이전 기법도 함께 활용하였다.

3. 분석 대상 및 자료

분석 대상 지역은 팔당 상수원 관리지역(상수원보호구역・특별대책지역Ⅰ・Ⅱ・수변구역)과 대안 상수원으로 검토되는 소양강댐・화천댐・충주댐 유역이다. 편익 추정에 필요한 인구・가구 자료는 행정안전부 주민등록 인구 현황을, 지가 자료는 국토교통부 지가동향을, 소득 및 가계지출 자료는 통계청 가계동향 조사를 활용하였다. 비용 추정에 필요한 공사비 단가는 경기개발연구원(2007) 및 경기도(2002)의 실측 자료를 물가상승분을 반영하여 갱신하였다. 이처럼 본 연구는 신규 원자료를 수집하기보다, 기존에 축적된 다수의 선행 연구 성과를 편익이전 기법을 매개로 통합・갱신하는 메타분석적 접근을 취하고 있다는 점에서 방법론적 특징을 지닌다.

4. 화폐가치의 시점 조정

선행 연구들은 조사 시점이 상이하므로, 각 편익・비용 항목은 GDP 디플레이터를 이용하여 2023년 기준 가격으로 환산하였다. 아울러 인구수, 가구수, 산업연관표상의 부문별 승수 등 추정에 사용된 변수들도 행정안전부 주민등록 인구현황, 경기도청 및 경기연구원 자료 등을 활용하여 최신 시점으로 갱신하였다. 30년 및 60년의 장기 현재가치 산정 시에는 물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%를 적용하였으며, 이는 우리나라 예비타당성조사에서 통상적으로 사용되는 수준을 참고한 것이다.

Ⅳ. 편익 분석

팔당 상수원을 상류의 청정 호소(소양강댐, 화천댐, 충주댐 등)로 이전할 경우 발생하는 편익은 크게 ① 수질 개선의 경제적 가치, ② 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분, ③ 팔당호 공간의 휴양 가치, ④ 팔당호 녹색 물류 기능 가치, ⑤ 팔당유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분, ⑥ 준설토 매각 수익, ⑦ 물공급 서비스 편익의 일곱 가지로 구분된다. 각 항목의 2023년 기준 추정 결과는 <표 2>와 같다.

1. 수질 개선의 경제적 가치

김봉구 외(2001)의 가구당 월평균 지불의사액 함수(성비, 연령, 거주기간, 소득, 상수도요금, 가구원수를 변수로 함)를 2023년 인구・가구 특성으로 조정한 결과, 가구당 월평균 지불의사액

〈표 2〉 팔당 상수원 이전에 따른 편익 항목별 추정 결과(2023년 기준)

편익 항목	연간/총액	비고
① 수질 개선의 경제적 가치	7,142억 원/년	지불의사액 함수 이전
② 규제 완화에 따른 토지가치 상승분	141조 6,113억 원	1회성(누적)
③ 팔당호 공간의 휴양 가치	7,823억 원/년	메타 회귀 가치이전
④ 녹색 물류 기능 가치	2,732억 원/년	경인아라뱃길 준용
⑤ 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분	7,776억 원/년	CVM 기반 이전
⑥ 준설토 매각 수익	242조 원	1회성
⑦ 물공급 서비스 편익	7.49조 원/년	용도별 단가 적용

자료: 이희찬・고영대(2025); 고영대・맹승규・권현한(2024)을 토대로 저자 재정리.

은 약 5,044원으로 산정되었으며, 이를 전체 가구 수(11,799,053가구)에 연간으로 환산하면 연간 총 지불의사액은 약 7,142억 원에 이른다. 이는 김봉구 외(2001)의 1,290억 원, 경기개발연구원(2007)의 2,850억 원, 맹승규・이희찬(2016)의 3,217억 원과 비교할 때, 소득 수준 및 상수도 요금의 상승을 반영하여 지속적으로 증가하는 추세를 보인다.

2. 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분

경기개발연구원(2007)은 상수원 이전에 따른 규제 완화 시 팔당 유역 관리지역의 지가가 인접한 비규제 지역인 용인시 수준의 80%까지 상승할 것으로 가정하고, 2007년 기준 3.3㎡당 88,184원, 총 99조 5,510억 원의 지가 상승을 추정하였다. 이를 국토교통부 지가동향 자료(2008~2023년 전국 평균 42.25% 상승)를 반영하여 2023년 가격으로 환산하면 약 141조 6,113억 원에 달한다. 이는 편익 항목 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목으로, 상수원 이전이 가져올 국토이용 효율성 제고 효과의 크기를 단적으로 보여준다.

3. 팔당호 공간의 휴양 가치

팔당상수원 이전은 팔당호와 그 유역을 국민의 관광・레저 공간으로 전환할 잠재력을 지닌다. 메타회귀 가치이전 기법을 통해 도출한 1인당 1회 방문 시 지불의사액은 약 38,555원으로 산정되었으며, 수도권 인구수(약 2,601만 명)와 1인당 연간 방문 횟수(0.78회)를 적용한 연간 총휴양가치는 약 7,823억 원으로 추정된다.

4. 팔당호 녹색 물류 기능 가치

상수원 이전 이후 팔당호를 활용한 수상 운송으로 물류 방식이 전환될 경우, 육상운송에서

발생하던 에너지 소비, 대기오염, 소음 등의 부정적 외부효과가 감소하는 녹색 물류 기능 가치가 발생한다. 한국수자원공사(2012)의 경인아라뱃길 사례를 준용하여 수도권・비수도권 가구별 편익을 추정한 결과, 연간 총가치는 약 2,732억 원으로 산정되었다.

5. 팔당 유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분

유영성・김용주(2004)의 조건부가치측정법에 기반한 규제 구역별(상수원보호구역・수변구역・특별대책구역) 1인당 직접 피해액 추정치에 각 구역의 최신 인구수를 반영한 결과, 상수원보호구역 약 1,883억 원, 수변구역 약 583억 원, 특별대책구역 약 5,310억 원으로 산정되어 연간 총피해 감소분은 약 7,776억 원에 이르는 것으로 나타났다.

6. 준설토 매각 수익

상수원 이전에 따라 팔당호 및 관련 하천을 준설할 경우 발생하는 골재(83%) 및 사토(17%)의 매각 수익은 각각 약 235조 원과 7조 원으로, 총 242조 원에 이르는 것으로 추정된다. 이는 사업 초기에 일시적으로 발생하는 편익으로, 다른 항목과 달리 매년 반복되는 흐름이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

7. 물공급 서비스 편익

국토교통부의 용도별 용수 사용비율과 한국환경정책평가연구원의 권역별 물공급서비스 단가를 적용하여 생활・공업・농업・유지용수의 물공급 서비스 가치를 산정한 결과, 연간 약 7.49조 원의 편익이 발생하는 것으로 추정되었다.

한편 고영대・맹승규・권현한(2024)은 팔당 유역이 관광・레저 공간으로 전환될 경우 발생하는 산업 연관 효과를 별도로 분석하여, 2019년 산업연관표 기준 연간 생산유발효과 약 4조 3,470억 원, 부가가치유발효과 약 1조 6,799억 원, 고용유발효과 약 23,599명을 추정한 바 있다. 이는 <표 2>의 일곱 개 항목과는 별도로 팔당 유역의 관광산업 발전에 따른 간접적 파급효과로 이해할 수 있다.

V. 비용 분석

팔당 상수원을 소양강댐・춘천댐・충주댐 등 상류의 대안 수원으로 이전하는 데에는 신규 상

수원 조성 비용이 발생한다. 비용 항목은 ① 도수터널 사업비, ② 댐 보수 공사비, ③ 취수원 보수 공사비, ④ 상수원 이전 지역의 주민 피해액의 네 가지로 구분된다(<표 3>).

〈표 3〉 팔당 상수원 이전에 따른 비용 항목별 추정 결과(2023년 기준)

비용항목	금액	비고
① 도수터널 사업비	8조 원	1회성(초기 투자)
② 댐 보수 공사비	656억 원	1회성(초기 투자)
③ 취수원 보수 공사비	4,375억 원	1회성(초기 투자)
④ 이전지역 주민피해액	4,330억 원/년	매년 반복

자료: 이희찬 · 고영대(2025); 고영대 · 맹승규 · 권현한(2024)을 토대로 저자 재정리.

1. 도수터널 사업비

북한강 및 남한강 수계에 각각 도수터널을 매설하는 데 소요되는 사업비는 구간별 연장(58km, 92km)과 단위 사업비(220억 원/km, 290억 원/km)를 반영하여 산정한 결과 약 8조 원으로 추정되었다. 이는 비용 항목 중 가장 큰 비중을 차지한다.

2. 댐 보수 공사비

관로를 기존 댐과 연결하기 위한 부분 보수공사 비용은 댐 개소당 공사비에 물가상승분을 반영하여 산정하였으며, 총 3개소 기준 약 656억 원으로 추정되었다.

3. 취수원 보수 공사비

기존 취수원의 보완과 확장에 필요한 일괄 공사비는 경기도(2002)의 추정치에 물가 상승분을 반영하여 약 4,375억 원으로 추정되었다.

4. 상수원 이전 지역의 주민피해액

상수원 이전 대상 지역(소양강댐 유역면적 2,703㎢, 춘천댐 3,901㎢, 충주댐 6,648㎢)에서는 기존 팔당 유역 규제 완화에 따른 편익 감소분과 유사한 논리로 새로운 형태의 주민 피해가 발생할 수 있다. 팔당 유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분(연간 7,776억 원)을 팔당댐 유역 면적(23,800㎢) 대비 이전 대상 3개 댐 유역면적 비율로 환산한 결과, 연간 약 4,330억 원의 주민 피해액이 발생하는 것으로 추정되었다.

Ⅵ. 종합 결과: 순현재가치 및 편익 비용 비율

위에서 산정한 편익・비용 항목 가운데 매년 반복적으로 발생하는 흐름(수질 개선 가치, 휴양 가치, 녹색 물류 기능 가치, 주민 피해 감소・발생분, 물공급 서비스 편익)은 공공투자 사업의 일반적 내용연수인 30년, 그리고 장기 전망을 위한 60년 동안 연 4%의 사회적 할인율과 연 2.5%의 물가상승률을 적용하여 현재가치로 환산하였다. 반면 토지가치 상승분, 준설토 매각 수익, 도수터널・댐・취수원 관련 공사비와 같은 1회성 항목은 발생 시점의 가치를 그대로 반영하였다(<표 4>).

〈표 4〉 사업 내용연수별 총편익・총비용의 현재가치

구분	30년 현재가치	60년 현재가치
총 편익	629.5조 원	788.5조 원
총 비용	19.1조 원	26.0조 원
순현재가치(NPV)	약 610.4조 원	약 762.5조 원
편익비용비율(B/C)	약 33.0	약 30.3

자료: 이희찬・고영대(2025)의 현재가치 분석 결과를 저자 재정리.

분석 결과 30년 및 60년의 두 시나리오 모두에서 편익 비용 비율이 30을 상회하는 매우 높은 수준으로 나타났다. 이는 일반적인 공공투자 사업에서 편익 비용 비율이 1을 넘으면 경제적 타당성이 인정된다는 통상적 기준에 비추어 볼 때 대단히 이례적으로 높은 수치이다. 다만 이러한 결과는 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분(약 141.6조 원)과 준설토 매각 수익(최대 242조 원)이라는 두 개의 대규모 1회성 항목이 전체 편익의 상당 부분을 차지하고 있다는 점에서 해석에 유의할 필요가 있다. 두 항목을 제외하더라도 연간 반복적으로 발생하는 편익(수질 개선, 휴양, 녹색 물류, 주민 피해 감소, 물공급 서비스)의 합계는 연간 약 10.0조 원 수준으로, 연간 비용(주민 피해액 약 4,330억 원 및 초기 투자비의 상각분)을 여전히 크게 상회하는 것으로 나타나, 1회성 항목의 불확실성을 감안해도 사업의 경제적 타당성 자체는 견고한 것으로 판단된다.

Ⅶ. 정책적 함의 및 추진 과제

1. 규제 완화 효과의 지역적 확장 가능성

팔당 유역과 유사한 상수원 규제 지역인 원주・횡성 지역을 대상으로 한 '안정적 용수 공급

및 상생협력을 통한 원주・횡성 발전 방안 연구'에서는, 원주시 상수원보호구역(7.57㎢) 해제 시 발생하는 경제적 이익을 약 2,888억 원으로 추정한 바 있다. 이를 팔당 유역 상수원보호구역 전체(158.82㎢)에 유추 적용하고, 규제 구역별(상수원보호구역・특별대책지역・수변구역) 주민 1인당 지원액 비율(1,903:145:439)을 반영하여 전체 규제 면적(2,510.6㎢)에 대한 경제적 이익을 추정하면 연간 약 14조 3,676억 원에 이르는 것으로 나타났다. 이는 본 연구의 편익 추정치와는 별도의 접근법에 기반한 것이지만, 상수원 규제 완화가 갖는 경제적 파급력이 매우 크다는 점을 재확인시켜 준다는 점에서 정책적 함의가 있다.

2. 수리・수문학적 실현 가능성

고영대・맹승규・권현한(2024)의 물수지분석에 따르면, 현재의 팔당호 취수 방식은 1967~2006년의 40년간 8회의 물 부족이 발생하였고 최대 물 부족량은 연간 약 5,200만㎥ 수준이었다. 소양강댐・춘천댐・충주댐으로 상수원을 이전하는 6가지 대안 가운데, 3개 댐의 유효저수용량 비율(각각 45%, 12%, 43%)로 물 공급량을 배분하는 대안6이 현재의 팔당호 취수 방식과 가장 유사한 물 부족 발생 패턴(연평균 물 부족량 약 590만㎥, 10/40년)을 나타내어, 경제성뿐 아니라 안정적인 용수 공급의 측면에서도 실현 가능성이 확인되었다. 이는 상수원 이전이 단순한 경제적 타당성을 넘어 기술적・수문학적으로도 뒷받침될 수 있음을 시사한다.

물수지분석에서 검토된 6가지 이전 대안의 구체적인 내용은 <표 5>와 같다. 북한강수계(소양강댐・춘천댐)를 우선 활용하고, 부족분을 남한강수계(충주댐)로 보완하는 방식의 대안들이 검토되었으며, 이 중 3개 댐의 유효저수용량 비율을 기준으로 물 공급량을 배분하는 대안6(소양강댐 45%, 춘천댐 12%, 충주댐 43%)이 현재 팔당호 취수 방식과 가장 근접한 물 부족 발생 양상을 보여, 기술적으로 가장 현실성 있는 대안으로 평가되었다.

〈표 5〉 팔당 상수원 이전 대안별 개요 및 물수지분석 결과

대안	개요	연평균 물 부족량(㎥/년)
현재	팔당호 상수원 유지	약 298만
대안1	소양강댐 단독 이전	약 2억 5,609만
대안2	춘천댐 단독 이전	약 2억 5,244만
대안3	소양강댐・춘천댐(50:50)	약 5,757만
대안4	소양강댐・춘천댐(저수용량 비율)	약 8,802만
대안5	소양강댐・춘천댐・충주댐(1/3씩)	약 1,125만
대안6	소양강댐・춘천댐・충주댐(저수용량 비율)	약 591만

자료: 고영대・맹승규・권현한(2024)의 TANK 모형 기반 물수지분석 결과를 저자 재정리.

3. 추진상의 과제

다만 상수원 이전의 실현을 위해서는 다음과 같은 과제들이 함께 해결되어야 한다. 첫째, 김동욱(2020)이 지적한 바와 같이 상수원 이전이 지연되어 온 근본적 원인은 기술적 문제가 아니라 지역 간・주민 간 물에 대한 소유 의식과 이해관계의 대립에 있다. 따라서 이전 대상 지역(소양강댐・화천댐・충주댐 유역) 주민에 대한 합리적 보상 및 지원 방안과 더불어, 팔당 유역 기존 규제 지역 주민에 대한 규제 완화 편익의 공정한 배분 방안이 함께 설계되어야 한다. 둘째, 서울시 등 현재 팔당호 및 잠실 수역에서 저렴하게 취수하고 있는 지자체로서는 상류 댐 취수로 전환 시 원수 가격 상승(연간 약 3천억 원 이상으로 추정)이라는 직접적 비용 부담이 발생할 수 있으므로, 이를 상쇄할 수 있는 재원 조달 방안(예: 물이용부담금 제도의 재설계, 토지가치 상승분의 일부 환수 등)에 대한 검토가 필요하다. 셋째, 준설토 매각 수익과 토지가치 상승분과 같은 대규모 1회성 편익은 실제 개발 시장 상황, 환경영향평가, 지역 사회의 수용성 등에 따라 실현 정도가 달라질 수 있으므로, 향후 연구에서는 이러한 불확실성을 반영한 민감도 분석 및 시나리오별 검토가 보완될 필요가 있다. 넷째, 정부・지방자치단체・민간기업・지역주민 등 다양한 이해관계자의 참여와 국민적 합의를 끌어내기 위한 거버넌스 체계의 구축이 사업 추진의 성패를 좌우하는 핵심 요소가 될 것이다.

4. 연구의 한계

본 연구는 몇 가지 방법론적 한계를 지닌다. 첫째, 편익이전기법은 원 연구가 수행된 지역과 이전 대상 지역 간의 이질성으로 인한 이전 오차(transfer error)를 완전히 배제할 수 없다. 둘째, 토지가치 상승분 및 준설토 매각수익과 같은 대규모 1회성 항목은 실제 개발 시나리오, 부동산 시장 상황, 환경성 검토 결과 등에 따라 실현 가능한 규모가 크게 달라질 수 있어, 본 연구의 추정치는 상한에 가까운 낙관적 시나리오로 해석될 필요가 있다. 셋째, 상수원 이전에 따른 생태계 영향, 수몰지역 발생 여부, 이전 대상 댐 유역의 추가적인 환경비용 등 화폐가치로 환산하기 어려운 비시장적 요소들은 본 분석에 온전히 반영되지 못하였다. 향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위하여 몬테카를로 시뮬레이션 등을 활용한 확률론적 민감도 분석과 함께, 환경영향평가 결과를 반영한 비용 항목의 세분화가 이루어질 필요가 있다.

Ⅷ. 결론

본 연구는 팔당 상수원 이전 사업의 경제적 타당성을 검토하기 위하여 선행 연구의 편익・비용 추정 결과를 2023년 기준으로 종합・재정리하고, 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 현재가치 분석을 수행하였다. 분석 결과 총편익의 현재가치는 30년 기준 약 629.5조 원, 60년 기준 약 788.5조 원으로 산정되었으며, 이는 총비용의 현재가치(각각 약 19.1조 원, 26.0조 원)를 크게 웃돌아 편익 비용 비율이 30을 웃도는 것으로 나타났다. 규제 완화에 따른 토지가치 상승분과 준설토 매각 수익 등 대규모 일회성 항목의 불확실성을 고려해도, 매년 반복적으로 발생하는 편익만으로도 비용을 웃도는 것으로 사업의 경제적 타당성은 비교적 견고한 것으로 판단된다.

팔당호의 수질 개선을 위한 지속적인 재정 투입에도 불구하고 근본적인 해결에 이르지 못하고 있는 현실을 감안하면 상수원의 상류 이전은 수질・수량 측면의 안정성을 높이는 동시에 팔당 유역의 토지 이용 규제를 완화함으로써 지역경제 활성화와 국토이용 효율성 제고에도 기여할 수 있는 정책 대안으로 평가된다. 다만 이러한 경제적 타당성이 실제 정책으로 구현되기 위해서는 이전 대상 지역 주민에 대한 보상과 취수 지자체의 비용 부담 문제, 그리고 무엇보다 물을 둘러싼 지역 간 이해관계의 조정이라는 사회적・정치적 과제가 함께 해결되어야 할 것이다. 향후 연구에서는 편익・비용 추정치에 대한 민감도 분석, 이전 대상 지역별 세부 환경영향평가, 그리고 단계적 추진 로드맵에 대한 구체적인 검토가 이루어질 필요가 있다.

참고문헌

강원도(2005). 고랭지 밭 흙탕물 저감 중장기 프로젝트.

경기개발연구원(2007). 팔당상수원 수질정책의 패러다임 전환.

경기도청(2023). 팔당호를 소개합니다.

경기연구원(2022). 팔당상수원 수질보전을 위한 입지기준 개선방안.

고영대・맹승규・권현한(2024). 한강 상수원 이전 전략. Uninomic Review, 7(2).

김경원・배기형(2024). 국토개조전략 경제성 분석. Uninomic Review, 7(2).

김동욱(2020.8.4.). "상수원 상류이전, 지속가능 개발 측면서 추진 타당". 워터저널.

김봉구・조용성・곽재은(2001). 팔당호 수질개선에 대한 소비자 지불의사액 추정. 자원・환경경제연구, 10(3), 433-459.

맹승규・이희찬(2016). 경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치. Global Affairs, 15(1), 107-141.

세종연구원(1999). 수도권 상수원 이전.
유영성・김용주(2004). 팔당 상수원 수질보호를 위한 규제에 따른 합리적 주민지원액의 추정. 경제학 연구, 52(2), 91-114.
이희찬・고영대(2025). 팔당 상수원 이전 경제성 평가. 세종대학교.
통계청(2023). 2022년 4분기 및 연간(지출) 가계동향조사 결과 보도자료.
한국수자원공사(2012). 경인아라뱃길 경제적 파급효과.
한국환경정책평가연구원(2006). 편익이전 기법을 이용한 자연환경 가치추정: 휴양가치를 중심으로.
행정안전부(2023). 주민등록인구현황.

Feasibility and Economic Analysis of Water Source Relocation

Jung, Myung Chae*, Maeng, Sung Kyu**, Ko, Young Dae***, Lee, Hee-Chan****

Abstract This study has focused on the recognition that the Paldang Lake, the water source serving approximately 26 million residents of the Seoul metropolitan area, faces structural limits to water quality improvement due to concentrated pollution sources upstream, the limitations of existing legal and administrative regulations, and emerging trace pollutants. Building on the theory of upstream water source relocation, first raised in the Sejong Institute's report "Relocation of the Metropolitan Water Source" (1999) that this study synthesizes and updates a series of cost-benefit analyses conducted by Maeng and Lee (2016), Ko et al. (2024), and Lee and Ko (2025), based on the most recent available data. Using the benefit transfer method, the study estimated benefit items including the economic value of water quality improvement, the increase in land value resulting from regulatory relaxation, recreational value, green logistics function value, reduction in resident damages, dredged soil sale revenue, and water supply service benefits as well as cost items, including the water conveyance tunnel project cost, dam and intake facility repair costs, and resident damages in the relocation area. Based on a 30-year public investment lifespan, the present value of total benefits was estimated at approximately KRW 629.5 trillion, and the present value of total costs at approximately KRW 19.1 trillion, yielding a benefit-cost (B/C) ratio of approximately 33.0. This suggests that the Paldang water source relocation project possesses very high economic feasibility. Based on these findings, this study discusses the policy implications and implementation challenges of water source relocation.

* Professor, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University
** Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Sejong University
*** Professor, Department of Hotel and Tourism Management, Sejong University
**** Professor Emeritus, Sejong University

유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 45-60
pISSN 2635-5833

북극관통항로 컨테이너선 선단의 연중 운항 경제성 분석: 비용·편익 및 민감도 분석

한승오*

초록 본 연구는 5,089TEU급 PC6 컨테이너선 두 척으로 구성된 선단이 북극관통항로(TSR)를 일 년 내내 운항하고, 겨울철에는 리데르급 원자력쇄빙선 한 척이 이 선단을 호송하는 경우의 경제성을 분석한다. 이는 해빙이 얇은 계절에 선박 한 척이 운항하는 경우를 다룬 한승오(2023)의 연구를 확장한 것이다. 선단을 두 척으로 제한한 것은 보수적 설정이다. 쇄빙선이 낸 수로를 오래 유지하기 어렵고, 선단이 커질수록 운항 위험도 함께 커지기 때문이다. 시장 가정은 현재 2026년 7월 말 기준으로 갱신했으며 방향별 운임, 벙커유가, 수에즈 운하 비용, 북동항로 요율을 준용한 쇄빙 호송료, 정기용선료, 신조선가, EU 배출권거래제 비용을 포함한다. 기본 시나리오로는 북극 빙해 구간이 배출규제해역으로 지정되어 저유황 경유를 사용해야 하는, 연료규제가 강화된 경우를 택했다.

모형의 계산 결과 선박 한 척이 TSR에서는 연간 7.35회 왕복할 수 있는 반면 수에즈 경유로는 6.00회에 그친다. 북극 운항에 상대적으로 낮은 적재율을 적용했음에도 두 척 선단의 연간 수송량은 약 9,400TEU 많고 매출은 약 11% 높다. 선박을 직접 소유하는 경우 기본 시나리오에서 TSR의 이익은 연 약 613만 달러 앞서며, 북극 연료규제가 도입되지 않으면 그 차이는 1,165만 달러까지 커진다. 반대로 용선의 경우에는 현재의 높은 용선료에 내빙선 프리미엄이 붙기 때문에 기본 시나리오에서 수에즈 경유보다 오히려 뒤진다. 주요변수 ±50% 구간에서의 민감도 분석에서는 다년빙 범위가 가장 큰 영향을 주는 변수로 나타났다. 또한 연료규제가 없는 시나리오와 달리 소유 기준의 우위도 무조건적이지 않아서, 다년빙 범위가 약 30% 넓어지거나 운임이 약 40% 떨어지면 우위가 사라진다. 다만 동계 TSR 운항자료의 부재로 인해 모형의 가정을 검증할 수 없다는 점에서, 해당 결과는 신중하게 해석되어야 한다.

* 주저자, 現 세종대학교 경영학부 부교수/미국 University at Buffalo 재무학 박사(sohan@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

정기 운영 해운의 비용과 운항 안정성을 둘러싼 환경이 최근 몇 년 사이 크게 달라졌다. 대표적인 변화는 주요 해상 교통로에 대한 의존이 예전만큼 안정적이지 않다는 점이다. 2023년 말 홍해 사태 이후 아시아-유럽 항로에서는 희망봉 우회가 광범위하게 나타났고, 2026년 들어 수에즈 운하 복귀가 진행되는 가운데서도 통항료와 할증을 둘러싼 불확실성이 남아 있다. 파나마 운하 역시 가뭄에 따른 통항 제약을 경험했다. 이런 사건들은 특정 수로에 대한 의존 자체가 공급망의 위험요인이 될 수 있음을 보여준다. 동시에 저탄소 정책비용의 부담도 커지고 있다. 2026년부터 해운 부문에 대한 EU ETS(Emission Trading System) 적용이 확대되면서 항해거리와 연료소비의 차이는 단순한 운항비 차이를 넘어 규제비용의 차이로 연결된다. 결국 해운선사 입장에서는 기존 항로보다 짧으면서 특정 초크포인트에 대한 의존도가 낮은 대체항로를 검토할 유인이 커진 셈이다.

이러한 배경에서 북극항로가 다시 논의되고 있다. 최근 몇 년 동안 실제 상업 운항 사례가 등장하면서 북극항로를 단순한 장기 전망으로만 보기는 어려워졌다. 다만 현재의 북동항로(NSR, Northern Sea Route)는 러시아 연안의 배타적경제수역을 통과한다는 점에서 지정학적 위험과 제재 위험을 함께 안고 있고, 운항도 사실상 해빙이 얇은 계절에 집중되어 있다. 정기선 서비스에서는 특정 시기에 한두 번 운항하는 것보다 일정한 스케줄을 지속적으로 제공할 수 있는지가 중요하다. 북극항로가 주력 서비스로 자리 잡으려면 계절에 따른 운항 중단을 줄이고, 동시에 특정 연안국의 관할과 서비스에 대한 의존도를 낮출 수 있는 운영방식이 필요하다는 이야기다. 본 분석에서는 그 대안으로 북극점 부근의 공해를 통과하는 북극관통항로(TSR, Transpolar Sea Route)와 원자력쇄빙선의 호송을 결합한 선단 운항을 검토한다. 2040년대 이후 북극 해빙의 장기적 감소가 예상된다는 연구 결과(Schröder et al., 2017; Guarino et al., 2020)도 이러한 가능성을 검토할 이유를 제공한다.

그러나 연중 운항을 전제로 한 TSR의 경제성이 실제로 어느 정도인지에 대해서는 정량적인 검토가 충분하지 않다. 기존 연구인 Lasserre(2014), Wan et al.(2018)과 한승오(2023)는 주로 단일 선박의 계절 운항을 대상으로 경제성을 계산했다. 겨울철 쇄빙 호송을 포함해 여러 척이 하나의 선단으로 움직이는 경우에는 비용 구조와 운항 가능 횟수가 달라진다. 이 점을 반영해 본 분석에서는 원자력쇄빙선 한 척과 PC6급 컨테이너선 두 척으로 이루어진 선단을 분석 단위로 새로 설정하고, 운항기간도 하계 6개월에서 12개월로 늘려 동계에는 쇄빙선의 지속적인 호송을 가정했다. 운임, 연료가격, 통행료, 용선료, 선가 등 주요 시장변수는 2026년 7월 말 수준으로 갱신

했으며, 핵심 변수에 대해서는 민감도 분석을 실시했다.

Ⅱ. 선단운항의 구조와 선단 규모의 설정

TSR의 연중 운항을 논의하려면 먼저 겨울철 운항 방식부터 정해야 한다. 여름에는 해빙이 상대적으로 얇아 PC6급 선박이 쇄빙선의 선도를 따라 이동할 여지가 있지만, 겨울에는 1년생빙과 다년생빙이 함께 나타나기 때문에 상선의 자체 쇄빙능력만으로 안정적인 항행을 기대하기 어렵다. 따라서 이 분석에서는 겨울철에 원자력쇄빙선이 선단을 지속적으로 이끄는 방식을 전제로 한다. 여기서 중요한 변수는 쇄빙선 한 척이 실제로 몇 척의 상선을 동시에 안전하게 호송할 수 있는가이다.

쇄빙선이 한 번 만들어 놓은 수로가 장시간 그대로 유지된다고 보기도 어렵다. 깨진 얼음이 다시 얼거나 바람과 해류 때문에 수로가 좁아질 수 있고, 뒤따르는 선박일수록 앞선 선박보다 불리한 빙상 조건을 만날 가능성이 있다. 북동항로 호송을 대상으로 한 위험 분석에서도 선박이 얼음에 갇히는 사고(besetting)의 주요 요인으로 얼음 밀집도와 함께 쇄빙 수로의 상태가 꼽혔다(Xu et al., 2022). 선단의 규모가 커질수록 한 척의 지연이 전체 선단의 운항에 영향을 줄 가능성도 커진다. 호송 선단이 속도와 선간 거리를 서로 맞물려 유지해야 하는 결합 운동이라는 점은 발트해의 실제 호송 자료로 보정된 다중 선박 추종 모형에서도 확인되는 사실이다(Zhang et al., 2019). 실제 운영에서도 호송은 쇄빙선 지원 방식 가운데 가장 위험한 축에 속해, 발트해에서는 거의 매년 겨울 호송 관련 사고가 보고된다(Goerlandt et al., 2017). 북동항로의 호송 사례에서는 대체로 소규모 선단이 운용되고, 빙상 조건이 나쁜 경우에는 일대일 호송이 사용되기도 한다. 발트해 북부의 겨울철 호송에서는 더 많은 선박이 함께 움직이는 사례가 있지만, 이 지역의 빙상 조건은 TSR의 북극점 부근과 직접 비교하기 어렵다. 따라서 기존 사례를 그대로 적용하기보다 보수적으로 선단 규모를 제한하는 것이 타당하다고 여겨진다.

쇄빙선은 2026년 현재 가장 강력한 쇄빙능력을 갖춘 것으로 평가되는 리데르(Lider)급 원자력 쇄빙선을 가정한다. 프로젝트 10510의 설계상 선폭은 약 47.5m이고 추진출력은 120MW 수준이다. 4.3m급 얼음을 저속으로 연속 쇄빙할 수 있도록 설계되었으며, 평탄빙 2m에서는 더 높은 속도를 목표로 한다. 이러한 성능과 함께 실제 수로의 재결빙, 능빙 구간, 선단 내 후속 선박의 운항 여건을 고려하면, 북극점 인근에서 PC6급 컨테이너선을 안전하게 이끌 수 있는 규모를 두 척 정도로 제한하는 것이 현실적인 출발점이다. 다만 세 척 이상은 현재의 운영 경험만으로 정당

화하기 어렵고, 한 척만 운항할 경우에는 쇄빙 호송비를 단독으로 부담해야 한다는 단점이 있어, 이후의 경제성 계산은 쇄빙선 한 척과 컨테이너선 두 척을 하나의 선단으로 묶어 수행한다.

Ⅲ. 분석 모형 및 설정

1. 선박과 항로

분석 대상 선박은 5,089TEU(wenty-foot Equivalent Units)급 포스트 파나막스 컨테이너선으로 설정하였다. 총톤수는 54,000GT(Gross Tonnage), 수에즈 운하 순톤수는 78,000SCNT(Suez Canal Net Tonnage)로 두었다. TSR에 투입되는 선박은 국제선급협회(IACS)의 PC6(Polar Class 6) 요건을 충족하는 내빙선으로 가정했으며, 표준선보다 선체가 강화되고 중량이 증가한다는 점을 반영해 신조선가는 30%, 주기관 연료소모율은 8% 높게 설정한다. 항로는 상하이에서 출발해 닝보와 부산을 거쳐 유럽으로 이동한 뒤 다시 부산과 상하이로 돌아오는 왕복 노선으로 구성한다. TSR 왕복거리는 27,120km이며, 비교대상인 수에즈 운하 경유 항로(SCR, Southern Canal Route)는 41,033km이다. TSR의 운항거리는 SCR의 약 66% 수준인 셈이다.

2. 운항 일정

연중 운항은 빙상 조건을 반영해 6~11월의 하계와 12~5월의 동계로 구분했다. TSR에는 연간 정비일 12일, SCR에는 4일을 적용하고 이를 계절별로 나누었다. 일반 해역에서는 두 항로 모두 20노트(37.04km/h)의 속도를 사용한다. TSR의 주요 빙해 구간은 미국 알래스카의 놈(Nome)에서 노르웨이 스발바르의 롱이어비엔(Longyearbyen)까지 3,889km로 설정했다. 하계에는 이 구간의 85%를 비교적 얇은 얼음으로, 10%를 2m 이하의 얼음으로, 나머지 5%를 4m 이하의 얼음으로 구분했으며, 이 가정 아래 하계 빙해 통과에는 13.37일이 소요된다. 동계에는 빙해 전 구간에서 쇄빙선 호송을 적용하고 평균 선단속도를 13km/h로 낮추었다. 여기에 호송단 편성과 대기시간 2일을 추가했다.

일반적인 빙해 구간 외에도 북해와 발트해의 배출통제구역(ECA, Emission Control Area) 통과시간을 별도로 계산했다. TSR은 4.39일, SCR은 4.25일을 적용하였다. SCR에는 수에즈 운하의 대기시간 왕복 4일도 포함했다. 항만 정박은 유럽 항구에서 2일, 그 밖의 항구에서 1일을 기준으로 하여 왕복 기준 TSR 8일, SCR 10일을 반영했다. 이를 합산하면 TSR의 왕복항차 시간은 하계

47.5일, 동계 48.6일이며 SCR은 60.2일이다. 운항 가능일수를 이 항차시간으로 나누면 TSR은 하계 3.73회, 동계 3.62회로 연간 7.35회, SCR은 6.00회의 왕복 운항이 가능하다.

3. 물동량과 매출

물동량은 우선 SCR의 최근 3개년 3분기 평균 적재율을 기준으로 잡았다. 유럽에서 아시아로 가는 동향은 0.6048, 아시아에서 유럽으로 가는 서향은 0.8913이다. TSR에는 북극항로에 대한 화주의 불확실성을 반영하기 위해 하계에 양방향 적재율을 5%p 낮추고, 동계에는 추가로 10%p를 낮췄다. 동계 차감폭은 기존 연구에서 사용된 값이 아니라 이번 모형에서 별도로 설정한 가정이다. 그 결과 왕복당 수송량은 TSR 하계 7,105TEU, 동계 6,596TEU, SCR 7,614TEU가 된다.

기존 분석과 달리, 이번에는 운임을 방향별로 세분화하여 적용한다. 일반적으로 아시아발 유럽행 주력 수출 노선(헤드홀, Head Haul) 대비 유럽에서 돌아오는 노선(백홀, Backhaul)의 운임이 약 3분의 1 수준에서 형성되는 시장 구조를 반영한 결과이다. 이에 따라 헤드홀 운임은 2026년 7월 상하이컨테이너운임지수(SCFI)의 상하이-북유럽 40피트 컨테이너 운임 범위($3,500~4,500)의 중간값을 환산해 2,000달러/TEU로 적용했다. 반면 백홀 운임은 공식적으로 발표된 동일 형태의 지수가 없어, 앞서 언급한 시장 관행을 근거로 헤드홀의 약 3분의 1 수준인 650달러/TEU로 가정한다. 단, 두 노선의 운임 모두 계절에 따라 별도로 조정하지 않았다.

4. 비용

비용은 선박 운영비, 운항비, 통행・호송비, 탄소비용, 자본비용으로 구분했다. 선원비는 승무원 20명 전체의 급여 총액 기준으로 월 15만 달러(1인당 평균 약 7,500달러)를 적용하고, TSR에는 극지 운항수당을 고려해 50%를 추가했다. 보험은 선가의 3.1%를 기본으로 하고 TSR에 50%의 위험 할증을 더했다. 유지보수비와 일반관리비에도 각각 25%, 10%의 TSR 할증을 적용했다. 항비 선급금은 항구당 2만 달러를 기준으로 계산했으며 하역비는 포함하지 않았다.

통행・호송비에서는 2026년 시장 변화가 가장 크게 반영된다. SCR의 수에즈 운하 비용은 SCNT 78,000 기준 기본요율 370,661달러에 2026년 7월 15일부터 적용된 12%의 한시 할증을 더해 415,140달러로 계산했다. TSR의 쇄빙 호송료는 공개된 TSR 요율이 없기 때문에 기존 분석과 마찬가지로 NSR의 요율을 참고했다. Arc5 선박의 하계 7개 구역 호송료 23,887,980루블을 2026년 7월 말 환율 79.86루블/달러로 환산하면 약 299,123달러다. 한승오(2023)에서 설정한 기존 모형(2025년 12월 기준)의 211,003달러와 비교하면 루블 요율이 그대로인데도 환율 때문에 42%가

량 오른 값이다. 동계에는 이 금액에 50%를 추가했다. 왕복은 두 차례의 통과로 계산했고, 두 척이 한 선단으로 움직이더라도 요율은 척당 부과된다는 보수적 가정을 유지했다.

연료비는 최근의 연료규제 환경을 반영해 다시 계산했다. 기존 분석에서 사용한 고유황 중유인 IFO380 대신 초저유황 연료유(VLSFO)를 기본 연료로 두었고, 선박용 경유인 MGO(Marine Gas Oil)는 ECA 구간과 항만 정박에 사용했다. 2024년 7월부터 북극해에서 고유황유의 사용과 운송이 금지되었기 때문이기도 하다. 2026년 7월 31일 싱가포르와 로테르담 가격을 기준으로 VLSFO 773달러/톤, MGO 1,371달러/톤을 적용했다. TSR 선박의 주기관 소비량은 내빙선 할증을 반영해 일반 해역에서 하루 118.8톤으로 설정하고, 빙해에서는 저속 운항을 반영해 하루 48.6톤으로 낮췄다. 이 계산으로 연간 연료사용량은 TSR 28,023톤, SCR 31,065톤이다. EU ETS 비용도 함께 계산했으며, 역외 항차에 해당하는 배출량의 50%에 톤당 82달러의 배출권 가격을 적용했다. 항로가 짧은 TSR의 배출량이 적으므로 이 항목은 TSR에 유리하게 작용한다.

자본비용은 선박을 직접 소유하는 경우와 용선하는 경우를 나누어 계산했다. 용선 시에는 2025년 말 4,300TEU급 파나막스의 정기용선료를 출발점으로 삼아 SCR에 하루 55,000달러를 적용했고, PC6 선박에는 30%의 프리미엄을 더했다. 소유 시에는 2026년 신조선가를 7,200만 달러로 두고 PC6 건조 프리미엄 30%를 적용했다. 잔존가치는 900만 달러, 내용연수는 24년으로 설정하고 정액법으로 자본비용을 계산했다. 이후 분석에서 보겠지만, 같은 30%의 극지 프리미엄이라도 용선과 소유에서 이익에 미치는 영향은 크게 달라진다.

5. 시나리오

분석은 연료규제와 자본조달 방식을 조합해 네 가지 경우로 구성했다. 주요 가정의 요약과 기존모형 대비 변경 내역은 <표 1>에 정리했다. 시나리오 I은 빙해 구간에서 별도의 추가 연료규제가 없다는 전제 아래 VLSFO를 사용하는 경우다. 시나리오 II는 향후 북극 빙해 구간이 ECA로 지정되어 MGO를 사용해야 하는 상황을 가정한다. 극지 해역에 대한 배출규제 논의가 진행 중이라는 점을 고려해, 본 분석은 규제 강화까지 반영한 시나리오 II를 기본 시나리오로 삼고 시나리오 I은 규제가 도입되지 않는 경우의 참고치로 병기한다. 각 연료 시나리오를 다시 소유와 용선으로 나누어 네 가지 결과를 비교했다.

네 가지 가운데 기본을 소유·시나리오 II로 잡은 데에는 이유가 있다. 자본조달부터 보면, 용선은 비교 기준으로서 의미가 있을 뿐 현실의 선택지로 보기는 어렵다. 5,000TEU급 PC6 내빙 컨테이너선은 지금의 용선 시장에 사실상 존재하지 않는 선형이어서, 이런 특수선은 결국 신조로 직접 확보할 수밖에 없다. 러시아의 대표적 비철금속 광업 및 제련 기업인 노릴스크 니켈

〈표 1〉 주요 가정 및 2026년 7월 말 기준 업데이트

항목	구모형(2025.12)	본 모형(2026.7)	근거
서향 운임($/TEU)	1,539 (일괄)	2,000	SCFI 상하이–북유럽 스팟$3,500~4,500/40HQ 중간값
동향(백홀) 운임($/TEU)	—	650	유럽→아시아 백홀 스팟 수준 가정(헤드홀의 약 1/3)
주기관 연료 및 가격($/t)	(IFO380) 266	(VLSFO) 773	싱가포르·로테르담 평균(2026.7.31); 북극HFO 금지 반영
MGO 가격($/t)	450	1,371	ECA 구간 주기관 및 항만 보조기관용
수에즈 통행료($/회)	370,661	415,140	기본요율× 1.12 (SCA 컨테이너선 한시 할증, 2026.7.15 시행)
NSR 쇄빙 호송료($/회)	211,003	299,123 (하계)	23.9백만 루블÷ 79.86루블/달러(러 중앙은행, 2026.7.31); 동계 +50% 할증 가정
연간용선료($/일)	10,560	55,000	4.3천TEU 파나막스$56,000/일(2025.12, MSI) 준용; PC6 +30%
신조선가($백만)	43.5	72.0	2026년 중고선가/신조가 패리티에서 역산; PC6 건조+30%
선원임금 ($천/월, 20명)	113	150	선원임금 상승 반영; TSR +50%
EU ETS ($/tCO₂)	미반영	82	2026년 100% 적용, 역외 항차 배출량의 50% 부과
동계 운항 구조	미반영	신규	호송속도 13km/h, 대기 2일, 적재율−10%p, 호송료+50% (모두 신규 가정)

주: 보험(선가의 3.1%/년, TSR +50%), 유지보수(TSR +25%), 일반관리비(TSR +10%), 연료소모율, 항만 정박일수 등의 구조는 한승오(2023)와 동일하다. 표의 구모형은 한승오(2023)에서 사용한 수치를 2025년 12월 기준으로 갱신한 것이다.

(Nornickel)이 내빙 선대를 직접 소유해 운영하고, 러시아의 야말(Yamal) LNG 내빙 운반선들이 장기용선으로 프로젝트에 묶여 있는 것처럼, 북극 해운의 선례는 예외 없이 소유이거나 소유에 준하는 구조다. 연료 시나리오도 마찬가지다. 현행 규제만 보면 빙해 구간에서 VLSFO를 쓸 수 있는 시나리오 I이 오늘의 현실에 가깝지만, 본 분석의 대상은 내용연수 24년짜리 투자 의사 결정이다. 북극해에서는 이미 고유황유의 사용과 운송이 금지되었고 IMO에서 화석연료의 불완전 연소로 발생하는 탄소 입자, 이른바 블랙카본을 비롯한 추가 규제가 논의되고 있으므로, 규제는 완화보다 강화 쪽으로 움직일 가능성이 크다. 더구나 TSR은 공해 한 가운데 생태적으로 민감한 해역을, 그것도 전례 없는 연중 일정으로 지나는 항로다. 이런 사업의 경제성은 유리한 가정이 아니라 불리한 가정에서도 성립하는지로 판단하는 편이 안전하다. 빙해 구간의 ECA 지정까지 미리 반영한 소유·시나리오 II를 기본으로 삼은 것은 그래서다. 이 기준에서 성립하는 우위라면 규제가 강화되어도 유지되고, 규제가 지금 수준에 머문다면 이익은 시나리오 I만큼 커진다.

Ⅳ. 비용-편익 분석 결과

1. 선박과 항로

연중 운항을 기준으로 보면 TSR의 가장 큰 장점은 항차 회전율이다. 선박 한 척이 TSR에서는 연간 7.35회 왕복할 수 있는 반면 SCR에서는 6.00회에 그친다. TSR의 적재율을 하계 5%p, 동계 10%p 낮춰 잡았음에도 불구하고 이 차이를 상쇄할 정도의 운항 횟수가 확보된다. 두 척 선단의 연간 수송량은 TSR 100,755TEU, SCR 91,364TEU로 계산되며, TSR이 약 9,400TEU 많다. 매출도 TSR이 약 1억 4,800만 달러로 SCR보다 11% 정도 높다. 즉 동계의 느린 속도와 낮은 적재율을 감안하더라도 12개월 운항을 허용하면 항로거리 단축에서 얻는 회전율 이점이 남는다. 자세한 수치는 <표 2>와 같다.

〈표 2〉 운항 파라미터 및 연간 물동량·매출(2026.7월 말 기준)

항목	TSR	SCR
왕복 항차시간- 하계/ 동계(일)	47.5 / 48.6	60.2 / 60.2
연간 항차수(회/척)	7.35	6.00
왕복당 수송량- 하계/ 동계(TEU)	7,105 / 6,596	7,614 / 7,614
연간 물동량- 선단2척(TEU)	100,755	91,364
연간 매출- 선단2척($천)	147,968	132,867

주: 항차수는 계절별 운항 가능일수를 왕복 항차시간으로 나누어 소수 둘째 자리에서 반올림한 값이다.

2. 비용 구조

구체적인 항목별 수치는 <표 3>에 정리했다.

비용 측면에서는 두 항로 모두 연료비의 비중이 가장 높다. 기본 시나리오인 소유·시나리오 II에서 TSR의 연료비는 약 2,707만 달러로 SCR(약 2,605만 달러)보다 오히려 102만 달러 높다. 빙해 구간에서 값비싼 MGO를 써야 하기 때문이다. 규제가 없는 시나리오 I이라면 TSR의 연료비는 약 2,431만 달러로 SCR보다 174만 달러 낮아지므로, 항로 단축의 연료비 이점은 빙해 연료 규제의 향방에 따라 사라질 수도 있는 이점인 셈이다. 통행·호송비도 TSR이 더 높다. 루블 환율을 반영한 호송료와 동계 50% 할증 때문에 TSR의 연간 호송비가 수에즈 통행료보다 높게 계산된다. 선원비, 보험료, 유지보수비, 일반관리비 역시 극지 운항 할증 때문에 TSR이 더 많이 부담한다. EU ETS에서는 반대로 TSR이 유리하다. 항로가 짧아 연료소비와 배출량이 적기 때문이다. 자본비용은 소유와 용선의 차이가 특히 크다. 소유에서는 감가상각 기준의 차이가 상대적으로 작지만, 용선에서는 PC6 프리미엄이 연간 비용에 직접 반영된다.

〈표 3〉 연간 비용 구성: 척당($천, 시나리오II)

비용 항목	TSR	SCR	차이(TSR-SCR)
선원임금	2,700	1,800	+900
보험료	3,348	2,232	+1,116
유지보수비	1,545	1,236	+309
일반관리비	990	900	+90
항비 선급금(PDA)	882	840	+42
통행료・쇄빙 호송료	5,480	4,982	+498
연료비(시나리오II)	27,067	26,049	+1,018
EU ETS	3,578	3,966	−388
자본비용— 소유(감가상각)	3,525	2,625	+900
자본비용— 용선(참고)	26,098	20,075	+6,023
총비용— 소유・시나리오II	49,115	44,630	+4,485
단위비용— 소유・시나리오II ($/TEU)	975	977	−2

주: 규제가 없는 시나리오 I에서는 TSR 연료비가 24,306$천으로 줄어 총비용은 46,354$천이 된다. SCR은 두 시나리오에서 같다. 선단 기준 비용은 척당 수치의 두 배다.

3. 이익 분석

수익성은 선박을 소유하는지 용선하는지에 따라 상당히 달라진다. 기본 시나리오인 소유・시나리오 II에서 TSR 선단의 연간 이익은 약 4,974만 달러로 SCR(약 4,361만 달러)보다 613만 달러 높다. 총비용은 TSR이 449만 달러 더 크지만 물동량 우위가 이를 메우고도 남아, 단위비용은 TSR 975달러/TEU와 SCR 977달러/TEU로 사실상 같고 TEU당 이익은 TSR 494달러로 SCR의 477달러를 앞선다. 빙해 연료규제가 도입되지 않는 시나리오 I에서는 TSR의 초과이익이 1,165만 달러까지 커진다. 반면 용선 기준에서는 우위가 사라진다. 기본 시나리오에서 TSR은 SCR보다 약 411만 달러 낮고, 규제가 없는 시나리오 I에서도 초과이익은 약 141만 달러에 그친다. 항로 자체의 경쟁력과 선박 확보 방식의 경제성을 같은 문제로 보기는 어렵다는 뜻이다.

이 결과에서 주목할 부분은 동일한 30%의 극지 프리미엄이 자본조달 방식에 따라 전혀 다른

〈표 4〉 연간 이익 분석: 선단2척($천)

구분	TSR	SCR	TSR-SCR
소유・ 시나리오I	55,261	43,607	+11,654
소유・ 시나리오II	49,739	43,607	+6,132
용선・ 시나리오I	10,116	8,707	+1,409
용선・ 시나리오II	4,594	8,707	−4,113
TEU당 이익(소유・II, $/TEU)	494	477	+17

주: 이익= 연간 매출 - (선박 운영비+ 운항비+ 통행・호송료+ EU ETS + 연료비+ 자본비용).

결과를 낳는다는 점이다. 용선에서는 현재 높은 시장 용선료에 프리미엄이 붙기 때문에 추가 비용이 매우 크게 나타난다. 반면 소유에서는 건조원가에 붙은 프리미엄이 내용연수에 걸쳐 감가상각되므로 연간 부담이 상대적으로 작다. 결국 현재의 시장가격을 전제로 한다면 TSR 사업성은 단순히 '북극항로가 짧다'는 이유만으로 판단하기 어렵고, 어떤 방식으로 내빙선을 확보할 것인지가 핵심적인 의사결정 변수가 된다.

V. 민감도 분석

1. 설계

기준값 자체가 미래의 운항환경과 단기 시장가격에 의존한다는 점을 고려해 민감도 분석을 실시했다. 총 8개 변수를 각각 기준값의 −50%에서 +50%까지 5%포인트 간격으로 변화시키고, 다른 변수는 기준값에 고정했다. 격차는 기본 시나리오인 소유 · 시나리오 II를 기준으로 제시한다. 호송비는 하계와 동계 요율을 함께 움직이되 동계 50% 할증은 유지했다. 운임은 서향과 동향을 같은 비율로 조정했고, 용선료는 SCR 표준선의 요율을 움직인 뒤 PC6 30% 프리미엄을 그대로 적용했다. 다년빙 범위는 하계의 2m급 얼음과 다년빙 비중을 함께 조정하면서 동계 호송속도도 연동해 변화시켰다. 선박 크기, 극지 보험료 할증, 연료가격, 수에즈 통행료도 같은 방식으로 각각 독립적으로 변화시켰다.

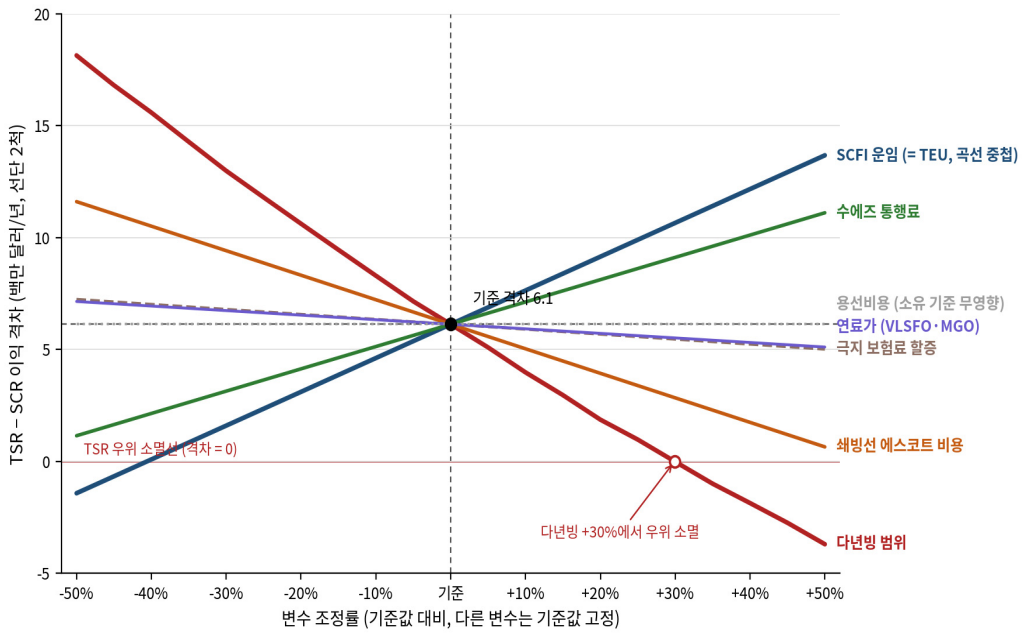
2. 분석 결과

<표 5>에서는 전체 ±50% 구간 중 실무적으로 비교하기 쉬운 ±10%와 ±20% 지점의 결과를 제시한다. 기준 시점에서 소유 · 시나리오 II의 TSR−SCR 이익 차이는 약 613만 달러다. 가장 큰 영향을 주는 변수는 다년빙 범위였고, 운임과 선박의 적재능력도 상당한 영향을 보였다. 극지 보험료 할증과 연료가격의 영향은 상대적으로 작았다. 용선료는 소유 기준의 격차를 계산할 때에는 영향을 주지 않기 때문에 민감도 결과가 일정하게 나타난다. ±50% 전 구간의 TSR−SCR 이익 격차는 <그림 1>에 나타난다. 민감도 곡선의 방향을 보면 변수별 역할이 비교적 분명하다. 다년빙 범위, 쇄빙선 호송비, 극지 보험료 할증처럼 TSR에 추가로 부담되는 항목은 값이 커질수록 TSR의 상대적 이익이 줄어든다. 반대로 운임과 수에즈 통행료는 값이 높아질수록 TSR의 상대적 우위가 커진다. 눈에 띄는 변화는 연료가격이다. 시나리오 I에서는 연료가격 상승이 장거리 SCR에 더 불리해 TSR에 유리한 요인이었지만, 기본 시나리오인 II에서는 TSR이 빙해 구간에서

〈표 5〉 변수 조정에 따른 TSR–SCR 이익 격차(소유·시나리오I, 선단 2척, $천)

변수	격차@ −20%	격차@ −10%	격차@ +10%	격차@ +20%	영향 경로
다년빙 범위	10,626	8,303	3,982	1,870	TSR 항차수·동계 호송속도
상하이 운임지수(SCFI)	3,112	4,622	7,642	9,152	양 항로 매출(물동량 우위 증폭)
적재능력(TEU)	3,112	4,622	7,642	9,152	양 항로 매출(비용 고정 가정)
쇄빙선 에스코트 비용	8,324	7,228	5,036	3,940	TSR 전용 비용
수에즈 통행료	4,139	5,136	7,128	8,125	SCR 전용 비용
연료가(VLSFO·MGO)	6,578	6,355	5,909	5,686	장거리 SCR에 더 불리
극지 보험료 할증	6,539	6,336	5,929	5,725	TSR 전용 비용(영향 제한적)
용선비용	6,132	6,132	6,132	6,132	소유 기준 무영향

주: 기준(조정률 0%)의 격차는 11,654$천이다. 운임지수와 적재능력의 수치가 일치하는 것은 두 변수 모두 양 항로의 매출을 동률로 조정하는 반면 적재능력 조정 시 비용 구조를 고정했기 때문으로, 적재능력의 결과는 규모효과의 상한으로 해석해야 한다.



주: 각 곡선은 해당 변수만 조정하고 나머지를 기준값에 고정한 결과이다. 곡선의 기울기는 격차의 민감도를, 기울기의 부호는 영향의 방향을 나타낸다. 적재능력(TEU) 곡선은 SCFI 운임 곡선과 수학적으로 일치하여 별도로 표시하지 않았다.

〈그림 1〉 민감도 분석: 주요 변수 조정에 따른 TSR–SCR 이익 격차(기본: 소유·시나리오II)

고가의 MGO를 쓰기 때문에 연료비 총액이 SCR보다 커지고, 그 결과 곡선이 완만한 우하향으로 뒤집힌다. 다년빙 범위는 항차시간과 동계 호송속도에 동시에 영향을 주기 때문에 민감도가 가장 크게 나타난다. 주의할 점은, 시나리오 I과 달리 II에서는 ±50% 범위 안에서 우위가 사라지는

조건이 존재한다는 것이다. 다년빙 범위가 약 30% 이상 확대되거나 운임이 약 41% 이상 하락하면 소유 기준에서도 TSR의 격차가 0 아래로 내려간다.

3. 손익분기와 강건성

손익분기점도 같은 결과를 다른 각도에서 보여준다. 소유 기준에서 TSR의 상대적 우위가 사라지는 지점은 다년빙 범위 약 +30%, 운임 약 −41%다. TSR 자체가 적자로 전환되려면 운임이 기준보다 약 34% 이상 하락해야 하며, 이는 서향 운임이 약 1,320달러/TEU 아래로 내려가는 상황에 해당한다. 용선에서는 상이한 결과를 보인다. 기본 시나리오에서 용선 기반 TSR은 이미 SCR보다 연 411만 달러 뒤져 있으므로, 손익분기가 '언제 TSR이 우위를 잃는가'가 아니라 '무엇이 얼마나 좋아져야 SCR과 대등해지는가'에 대한 답이다. 계산상 운임이 약 27% 오르거나, 다년빙 범위가 약 18% 줄거나, 호송비가 약 38% 내리거나, 용선료가 약 34% 내려야 격차가 사라진다. 어느 조건도 현실적으로 쉽지 않다. 물론 이러한 손익분기점은 변수를 하나씩만 움직인 결과이므로 실제 충격이 동시에 발생할 경우에는 더 빠르게 악화될 가능성이 있다.

Ⅵ. 결론

이 분석은 원자력쇄빙선 한 척과 5,089TEU급 PC6 컨테이너선 두 척으로 구성된 선단이 상하이-로테르담 구간을 TSR로 연중 운항하는 경우를 대상으로 했다. 빙해 구간의 ECA 지정을 전제한 기본 시나리오에서, 2026년 7월 말 시장가격 기준으로 소유 방식의 TSR은 SCR보다 연간 약 613만 달러 높은 이익을 낼 수 있는 것으로 나타났다. 빙해 연료규제가 도입되지 않으면 이 격차는 1,165만 달러까지 커진다. 이익 우위는 짧은 항로에서 비롯되는 높은 회전율과 EU ETS 비용의 절감에서 주로 발생하는 반면, 호송료와 극지 운항에 따른 선박 운영비, 그리고 기본 시나리오에서는 빙해 구간의 MGO 사용에 따른 연료비 부담이 TSR에 불리하게 작용한다. 특히 용선에서는 내빙선 프리미엄까지 겹치면서 기본 시나리오 기준으로 TSR이 SCR에 뒤진다.

사업적 관점에서 보면 우선 눈에 띄는 것은 선박 확보 방식이다. 현재와 같이 용선료가 높은 시장에서는 PC6 프리미엄이 상당한 비용으로 나타나기 때문에, TSR 선단을 장기적으로 운영할 계획이라면 직접 소유하는 방식을 함께 검토할 필요가 있다. 빙상 조건의 관측과 예보도 그에 못지않게 중요하다. 민감도 분석에서 다년빙 범위가 다른 어떤 시장 변수보다 큰 영향을 보였기 때문이다. 쇄빙 호송료 문제도 남는다. 호송료는 러시아 요율과 환율의 영향을 동시에 받는데,

두 척을 하나의 호송단으로 운영한다는 점을 활용해 장기계약이나 요율 협상을 시도할 여지가 있고, 장기적으로는 쇄빙서비스를 직접 확보하는 방식도 검토 대상이 될 수 있다. 향후 연구로는 운임과 빙상 조건이 함께 움직이는 충격을 다루는 이원 민감도나 몬테카를로 분석, 쇄빙선 투자를 내부화한 통합 모형 등을 생각해 볼 수 있다.

여기서 제시한 수익성을 실제 사업계획의 확정값으로 받아들여서는 안 된다. TSR의 연중 컨테이너 정기운항 자체가 아직 실현된 적이 없기 때문이다. 동계 호송속도 13km/h, 왕복 2일의 대기, 호송료 50% 할증, 적재율 10%p 차감은 실적이 아니라 쇄빙선 성능과 단편적 사례에서 유추한 추정치이고, 백홀 운임 650달러/TEU와 과거 코스코 자료를 보정한 일부 비용 항목, 2026년 7월 말의 스팟 운임·용선료를 한 해 전체에 적용한 처리에도 같은 성격의 편의가 남는다. 모형 역시 한 해를 하계와 동계 둘로만 나눈 정태적 구조여서 월별 해빙 변화나 계절적 운임·적재율 움직임, 공급 증가가 운임에 미치는 영향은 담지 못하며, 항차수 반올림은 민감도 곡선에 불연속을 만들고, 적재능력 민감도는 비용을 고정한 상한 추정이며, 일원 분석이라 운임 하락과 빙상 악화가 겹치는 복합 충격은 평가하지 못한다.

분석에서 미처 고려되지 않은 리스크 요인도 존재한다. 선체·추진기 손상이나 얼음에 갇힌 선박의 구조 지연, 정시성 저하, 극지 자격 선원의 확보난은 보험료 할증 외의 비용으로 반영하지 않았고, PC6 등급이 동계 다년빙 환경에 충분한지도 별도의 기술 검토가 필요한 문제다. 상위 등급이 요구된다면 건조비 프리미엄은 본 분석의 30%를 웃돌 것이며, 리데르급 쇄빙선의 실전 배치와 상시 가용성 역시 아직 확인되지 않은 전제다. 지정학적으로는 연중 운항이 러시아 측 쇄빙서비스에 의존하는 구조여서, 현재의 제재환경에서 서방 선사·화주·보험사가 이를 실제로 이용할 수 있는지부터가 문제이고, 공해 통과라는 특성상 실제 통행료가 NSR 준용치보다 낮을 수 있는 반면 공급자가 제한된 쇄빙서비스는 요율 상승 위험을 안고 있다. 끝으로 IMO의 온실가스 조치나 블랙카본 규제, EU의 2025년부터 시행되는 규제인 FuelEU Maritime 등이 강화되면 비용구조는 다시 달라질 수 있고, 북극 생태계와 원주민 생계에 미치는 영향 같은 외부효과는 계산에 넣지 않았다. 본 분석의 결과는 민간 사업자의 사적 수익성에 관한 추정이며, 사회적 편익과 비용을 포함한 정책평가와는 구분해 읽어야 한다.

참고문헌

한승오. 2023. 북극관통항로 운항 경제성 분석. 유니노믹 리뷰(Uninomic Review), 제6권 3호. 세종연구원.

Bennett, M. M., Stephenson, S. R., Yang, K., Bravo, M. T., & De Jonghe, B. 2020. The opening

of the Transpolar Sea Route: Logistical, geopolitical, environmental, and socioeconomic impacts. Marine Policy, 121, 104178.

Goerlandt, F., Montewka, J., Zhang, W., & Kujala, P. 2017. An analysis of ship escort and convoy operations in ice conditions. Safety Science, 95, 198-209.

Guarino, M. V., Sime, L. C., Schröeder, D., et al. 2020. Sea-ice-free Arctic during the Last Interglacial supports fast future loss. Nature Climate Change, 10(10), 928-932.

Hermann, R. R., Lin, N., Lebel, J., & Kovalenko, A. 2022. Arctic transshipment hub planning along the Northern Sea Route: A systematic literature review and policy implications of Arctic port infrastructure. Marine Policy, 145, 105275.

Lasserre, F. 2014. Case studies of shipping along Arctic routes. Analysis and profitability perspectives for the container sector. Transportation Research Part A, 66, 144-161.

Schröder, C., Reimer, N., & Jochmann, P. 2017. Environmental impact of exhaust emissions by Arctic shipping. Ambio, 46, 400-409.

Wan, Z., Ge, J., & Chen, J. 2018. Energy-saving potential and an economic feasibility analysis for an Arctic route between Shanghai and Rotterdam. Sustainability, 10(4), 921.

Xu, H., & Yin, Z. 2021. The optimal icebreaking tariffs and the economic performance of tramp shipping on the Northern Sea Route. Transportation Research Part A, 149, 76-97.

Xu, S., Kim, E., Haugen, S., & Zhang, M. 2022. A Bayesian network risk model for predicting ship besetting in ice during convoy operations along the Northern Sea Route. Reliability Engineering & System Safety, 223, 108475.

Zhang, W., Zou, Z., Goerlandt, F., Qi, Y., & Kujala, P. 2019. A multi-ship following model for icebreaker convoy operations in ice-covered waters. Ocean Engineering, 180, 238-253.

Central Bank of the Russian Federation. 2026. Official Exchange Rate of the Russian Ruble against the US Dollar. 러시아 중앙은행 고시환율 (2026.7.31. 기준).

Clarksons Research & VesselsValue. 2026. Containership Newbuilding and Secondhand Price Assessments. 컨테이너선 신조선가・중고선가 시장 평가자료 (2026).

Maritime Strategies International (MSI). 2025. Container Ship One-Year Time Charter Rate Assessment: 4,300 TEU Panamax. Mundo Maritimo 보도 인용 (2025.12).

Northern Sea Route Administration (NSRA). 2024. Icebreaker Escort Fee Calculator: Arc5 Ice Class, Summer-Autumn Navigation, Seven Zones. 러시아 북동항로관리국 공식 요율계산기.

Shanghai Shipping Exchange. 2026. Shanghai Containerized Freight Index (SCFI): Shanghai-North Europe Spot Assessment. 주간 운임지수 공표자료 (2026.7).

Ship & Bunker & Go Shipping. 2026. Global Bunker Price Assessments: VLSFO and MGO, Singapore and Rotterdam. 벙커유가 일일 공표치 (2026.7.31.).

Suez Canal Authority (SCA). 2026. Circular to Navigation: Temporary Surcharge on Container Vessel Transit Tolls. 수에즈운하청 항행회보 (2026.6. 공표, 2026.7.15. 시행).

The Economic Feasibility of Year-Round Fleet Operations on the Transpolar Sea Route: A Cost-Benefit and Sensitivity Analysis

Han, SeungOh*

Abstract This study examines the economics of operating the Transpolar Sea Route (TSR) year-round with a two-vessel fleet of 5,089-TEU Polar Class 6 containerships, escorted in winter by a single Lider-class nuclear icebreaker. It extends Han (2023), which considered one vessel operating only during the ice-free season. The fleet size is deliberately conservative: keeping an ice channel open behind an icebreaker is difficult, and larger convoys raise the operational stakes. Market assumptions are brought up to late July 2026, covering directional freight rates, bunker prices, Suez Canal charges, NSR-benchmarked escort fees, time-charter rates, newbuilding prices, and EU ETS costs. The baseline adopts the stricter fuel scenario, in which the Arctic ice-covered section is treated as an emission control area and marine gas oil must be used there.

The model yields 7.35 round voyages per vessel per year on the TSR against 6.00 via Suez. Even with the lower load factors assumed for Arctic service, the two-vessel TSR fleet moves roughly 9,400 more TEU and earns about 11% more revenue. Under ownership, the baseline TSR advantage comes to about USD 6.1 million a year, rising to USD 11.7 million if no Arctic fuel restriction is imposed; under time charter the fleet falls behind its Suez counterpart at the baseline, since the ice-class premium is costly at current charter rates. One-way sensitivity tests over a ±50% range point to multiyear-ice extent as the most influential variable, and unlike the laxer fuel scenario, the ownership advantage is not unconditional: it disappears if multiyear ice expands by roughly 30% or freight rates fall by about 40%. All of this should be read with caution, as winter TSR operations have yet to produce the kind of operating data that would be needed to validate the assumptions behind the model.

* Associate Professor, School of Business Administration, Sejong University

UNINOMIC REVIEW 제9권 3호 2026

인　　쇄 2026년 11월 30일
발　　행 2026년 11월 30일
발 행 처 세종대학교 유니노믹연구소
주　　소 서울특별시 광진구 능동로 209
홈 페 이 지 https://uninomicstudies.org/
E-mail uninomicstudies@gmail.com
제 작 처 ㈜이음재
pISSN 2635-5833